



경북대학교 대학원생 연구역량 강화교육

윤리적



# ChatGPT를 활용한 논문 작성법

컴퓨터학부 배준현 교수

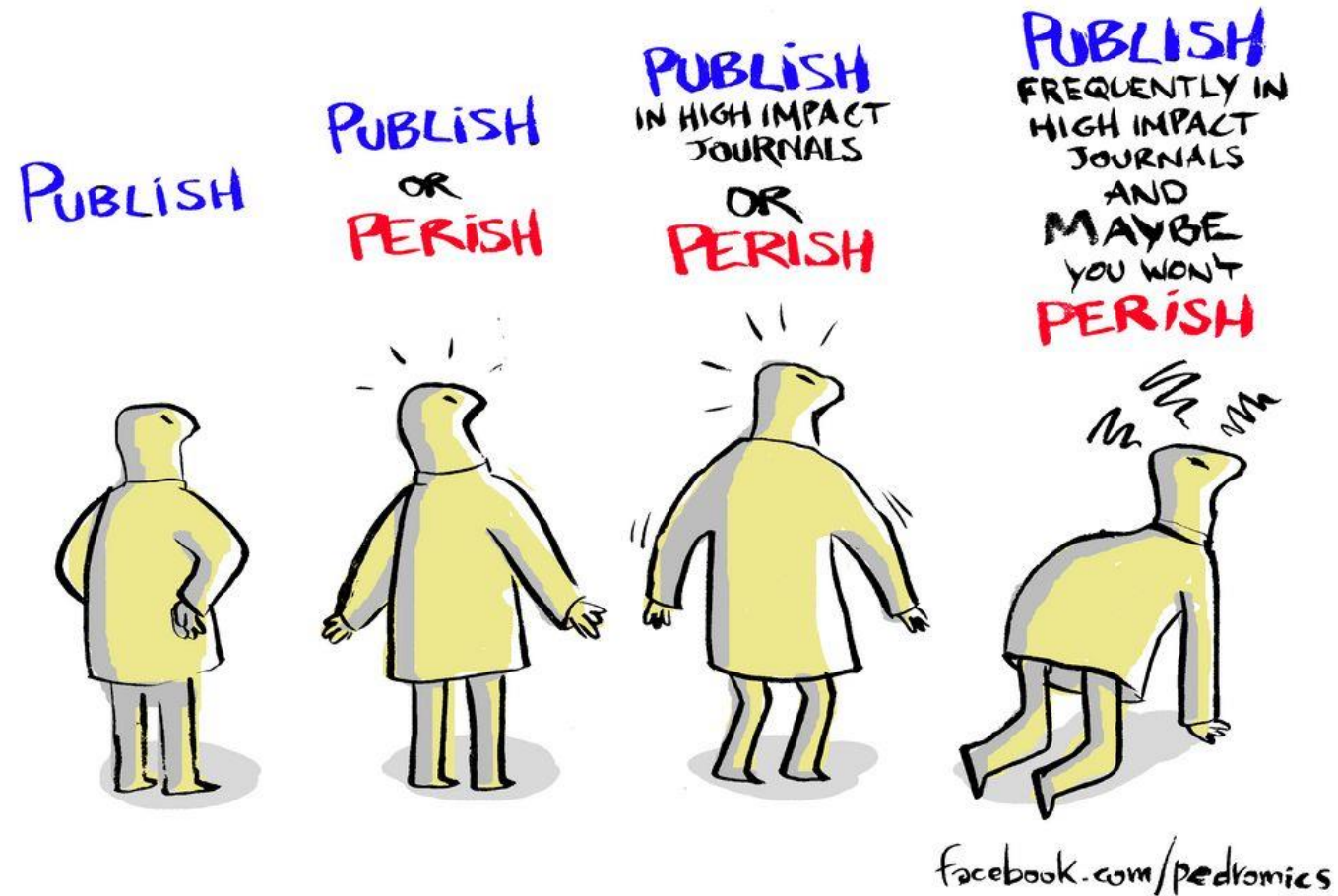
(joonion@knu.ac.kr)



## Disclosure:

Generative AI tools, especially ChatGPT (GPT-5.6), was used throughout the design and preparation of this lecture note, including content organization, drafting, editing, and illustration support. Every AI-generated output was independently evaluated, revised, and approved by the instructor. The instructor retains full responsibility for all content presented in this lecture.

# THE EVOLUTION OF ACADEMIA



연구자의 숙명: 더 **좋은** 논문을 더 **빨리** 쓰는 것



- AI로 논문을 써도 될까? (O)

단, 윤리 의무(저자성, 투명성, 책임성)를 준수할 때만.

- AI로 더 쉽게 논문을 쓸 수 있을까? (X)
- AI로 논문을 더 빨리 쓸 수 있을까? (O)
- AI로 더 좋은 논문을 쓸 수 있을까? (O)
- AI로 쓴 논문을 내 논문이라 할 수 있을까? (O)

단, 연구자가 주도적으로 검증하고, 판단하고, 책임질 때만.

논문의 주인공은 생성형 AI가 아니라 연구자가 되어야 한다!

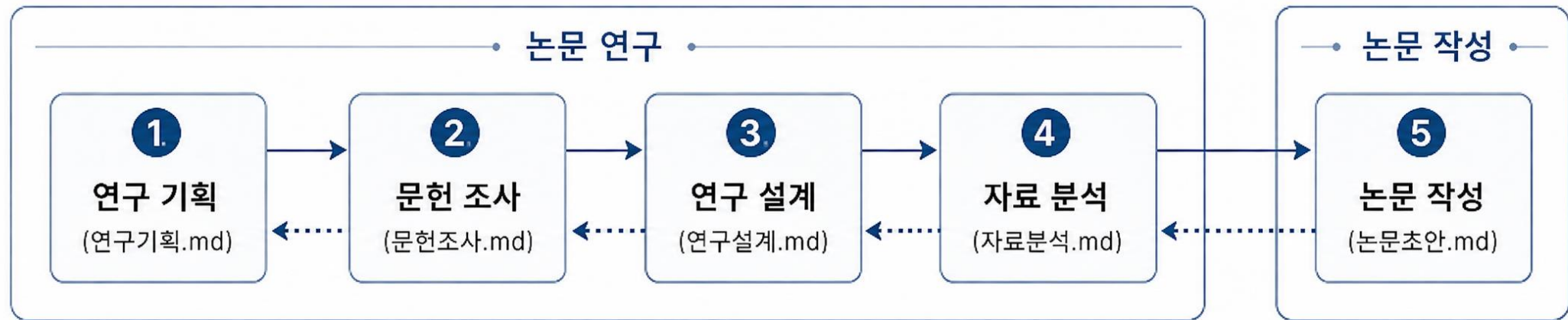


Google 학술검색

☒ 모든 언어 ☐ 한국어 웹

거인의 어깨에 올라서서 더 넓은 세상을 바라보라 - 아이작 뉴턴

자, 이제, 누가 거인이지?



연구 과정의 5단계와 단계별 산출물

# 온라인 실습 가이드

<https://joonion.github.io/hands-on-paper-writing>

ChatGPT를 활용한 윤리적 논문 작성법

온라인 실습 가이드

Q

실습 안내

제1부. 생성형 AI

1. 생성형 AI의 이해

2. 생성형 AI와 연구 윤리

3. 챗지피티와의 만남

제2부. 논문 작성

4. 논문 초안 작성

5. 초안의 수정과 재구성

6. 표와 그림

7. 문헌 고찰

8. 인용과 참고문헌

제3부. 논문 연구

9. 연구 기획

10. 문헌 조사

11. 연구 설계

12. 자료 분석

ChatGPT를 활용한 윤리적 논문작성법

생성형 AI 시대의 책임 있는 논문 쓰기

이 사이트는 《ChatGPT를 활용한 윤리적 논문 작성법》 교재의 실습을 직접 따라 할 수 있도록 구성된 온라인 실습 가이드입니다.

이 실습 가이드의 구성

제1부. 생성형 AI

생성형 AI의 작동 원리와 한계를 이해하고, 연구 윤리 원칙을 점검하며, ChatGPT와 협업하기 위한 대화·컨텍스트·권한 설정을 연습합니다.

제2부. 논문 작성

연구 단계에서 확정된 산출물을 바탕으로 논문의 초안을 작성·수정하고, 표·그림·문헌·인용과 참고문헌을 완성합니다.

제3부. 논문 연구

논문 연구 단계에서 연구 기획, 문헌 조사, 연구 설계, 자료 분석을 차례대로 수행하며 연구의 전 과정을 연결합니다.

## 목차 (Contents)

### Part I. 생성형 AI

Chap. 1. 생성형 AI의 이해

Chap. 2. 생성형 AI와 연구윤리

Chap. 3. ChatGPT와의 협업

### Part II. 논문 작성

Chap. 4. 논문 초안 작성

Chap. 5. 초안의 수정과 재구성

Chap. 6. 표와 그림

Chap. 7. 문헌 고찰

Chap. 8. 인용과 참고문헌

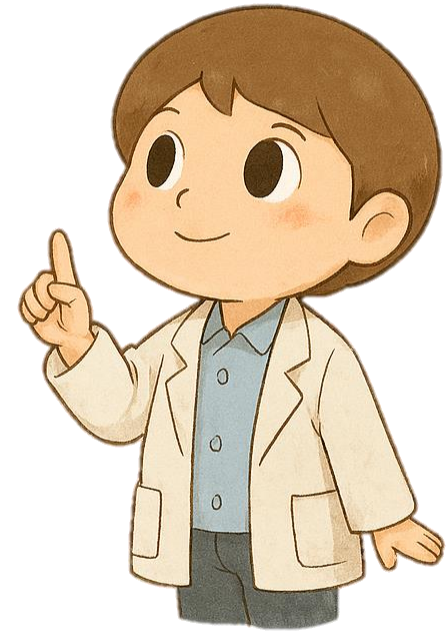
### Part III. 논문 연구

Chap. 9. 연구 기획

Chap. 10. 문헌 조사

Chap. 11. 연구 설계

Chap. 12. 자료 분석



Joonion drawn by GPT-4o

ChatGPT를 활용한 윤리적 논문 작성법: 생성형 AI 시대의 책임 있는 논문 쓰기

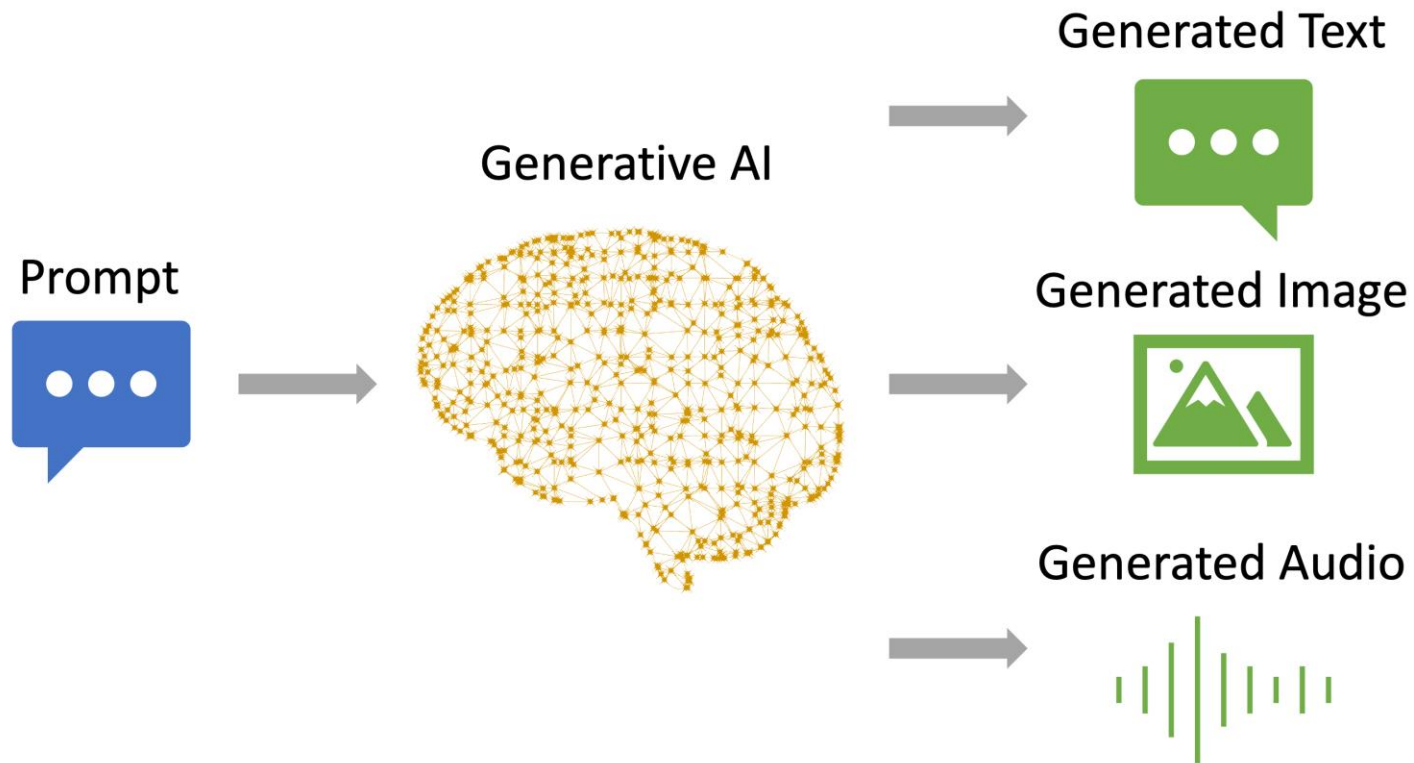
## Chapter 1.

# 생성형 AI의 이해



## 생성형 AI: *Generative AI*

생성형 AI는 기존 데이터를 **학습**하여 데이터의 구조와 패턴을 **이해**한 뒤,  
사용자 입력(*Prompt*)에 따라 새로운 텍스트, 이미지, 음성, 음악, 영상 등을 **생성**하는 인공지능.



## 대형 언어 모델: *Large Language Model* (LLM)

LLM은 대규모의 텍스트 데이터를 학습하여 인간의 언어 패턴과 의미를 이해하고, 주어진 문장 다음에 올 가장 적절한 단어를 예측함으로써 자연스러운 문장을 생성하는 인공지능 모델.

**I believe I can \_\_\_\_\_**

LLM의 핵심 아이디어:

주어진 문맥(*context*)을 바탕으로 다음 토큰(*token*)을 예측한다.

I believe I can \_\_\_\_

다음 토큰 예측:  $P(\text{Next Token} \mid \text{Previous Tokens})$

이전 문맥이 주어질 때 다음 토큰이 나올 조건부 확률을 계산

$$P(\text{fly} \mid \text{I believe I can}) = 0.78$$

$$P(\text{run} \mid \text{I believe I can}) = 0.08$$

$$P(\text{swim} \mid \text{I believe I can}) = 0.03$$

$$P(\text{touch} \mid \text{I believe I can}) = 0.02$$

다음에 나올 단어 중에서 가장 높은 확률을 가진

*fly*를 다음 단어로 선택한다.

I believe I can fly. \_\_\_\_

I believe I can fly. I \_\_\_\_

I believe I can fly. I believe \_\_\_\_

I believe I can fly. I believe I \_\_\_\_

I believe I can fly. I believe I can \_\_\_\_

I believe I can fly. I believe I can touch \_\_\_\_

I believe I can fly. I believe I can touch the \_\_\_\_

I believe I can fly. I believe I can touch the sky. \_\_\_\_

문장 생성:  $P(w_1, \dots, w_n) = \prod_{i=1}^n P(w_i | w_1, \dots, w_{i-1})$

다음 토큰의 확률을 반복적으로 계산하여 문장 생성

$$P(\textit{fly} \mid \dots \textit{I can}) = 0.07$$

$$P(\textit{run} \mid \dots \textit{I can}) = 0.02$$

$$P(\textit{swim} \mid \dots \textit{I can}) = 0.01$$

$$P(\textit{touch} \mid \dots \textit{I can}) = 0.89$$

## 환각 현상: *Hallucination*

LLM은 다음에 올 단어의 확률을 계산하여 자연스러운 문장을 생성하는 언어 모델이다. 문장의 완성이 목적이므로 **사실과 무관한 문장**을 생성하는 **환각** 현상이 나타날 수 있다.



조선왕조실록에 기록 된 세종대왕의 맥북프로 던짐 사건에 대해 알려줘



세종대왕의 맥북프로 던짐 사건은 역사서적인 조선왕조실록에 기록된 일화로, 15세기 조선시대 세종대왕이 새로 개발한 훈민정음(한글)의 초고를 작성하던 중, 문서 작성 중단에 대한 담당자에게 분노하여 맥북프로와 함께 그를 방으로 던진 사건입니다.

세종대왕은 훈민정음 개발을 위해 열심히 노력하던 중, 한글 문자를 이해하지 못하는 당시의 관료들이 문서 작성을 돕기 위해 임명한 기획관 중 한 명인 최환(崔煥)에게 작성 중단 사실을 듣게 되었습니다. 세종대왕은 이에 분노하여 최환을 부르고, 맥북프로를 함께 들고 그를 방으로 불러들이며 화를 내었습니다. 이후, 세종대왕은 훈민정음의 초고 작성을 다른 담당자에게 넘겨주게 되었습니다.

이 사건은 조선시대의 통치자로서 세종대왕이 어떻게 민족문화를 발전시키기 위해 노력했는지를 보여주는 일화로 유명합니다. 또한, 세종대왕의 열정과 업무처리에 대한 철저한 태도를 보여주는 사례로도 언급되고 있습니다.

DN

세종대왕의 맥북프로 던짐 사건에 관해 알려주세요.



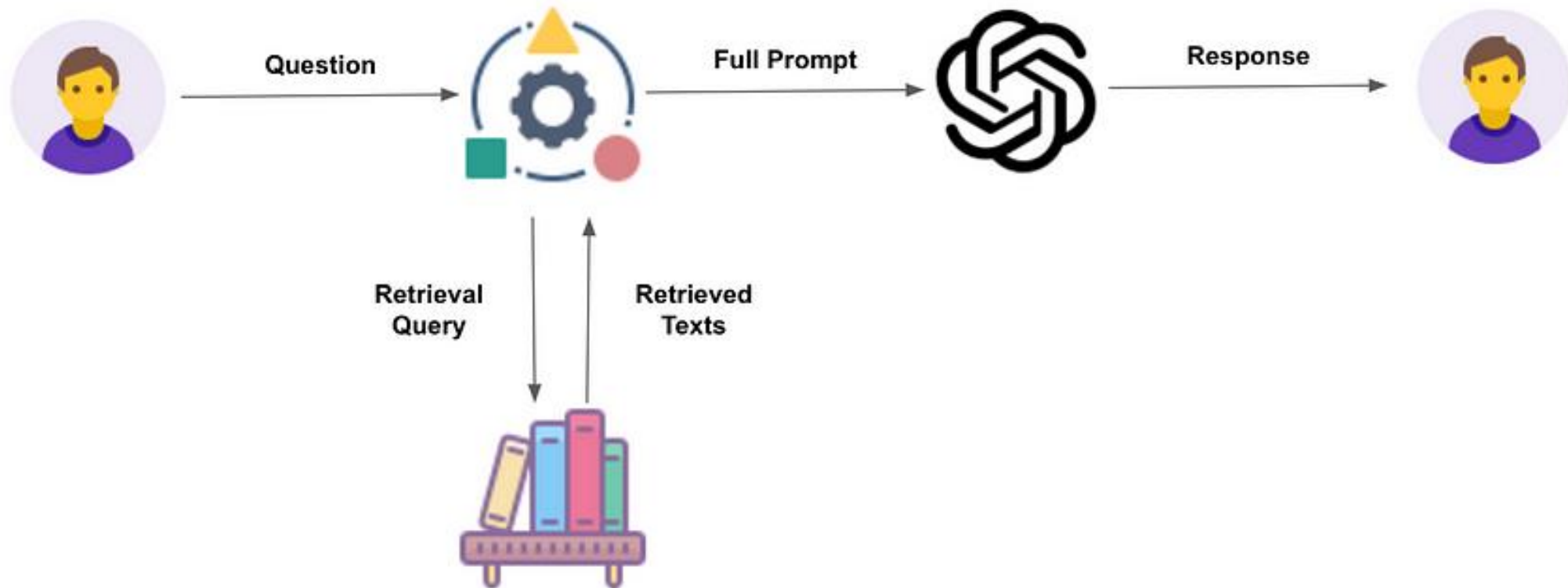
세종대왕의 맥북프로 던짐 사건은 없습니다. 이와 관련된 가짜뉴스나 유포가 있을 수 있으나, 이는 사실과 다릅니다.

대한민국 정부가 세종대왕 맥북프로를 구매하고 이를 대한민국 역사문화관에서 전시한 것은 사실이지만, 이와 관련된 던짐 사건은 발생하지 않았습니다. 세종대왕 맥북프로는 대한민국의 역사와 문화를 보존하고 발전시키는 데에 큰 역할을 하고 있는데, 이러한 역할을 상징하는 물건으로 여겨지고 있습니다.

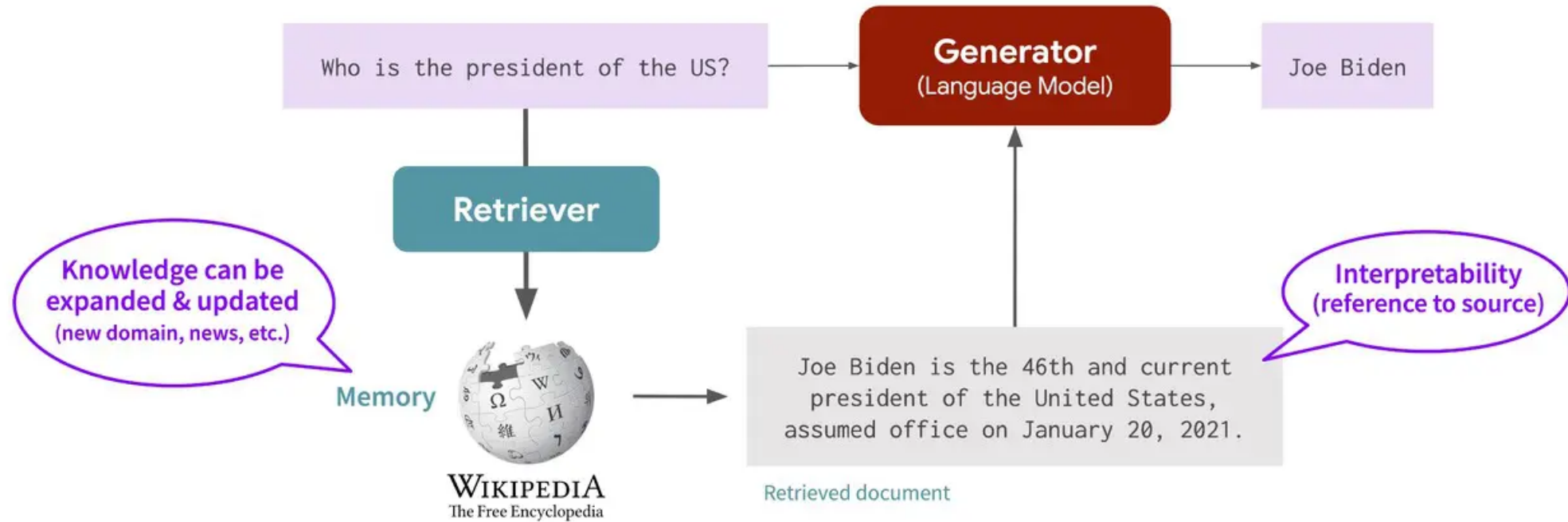


## 검색-증강 생성: *Retrieval-Augmented Generation* (RAG)

RAG는 LLM 모델이 사용자의 Prompt에 바로 답변을 생성하지 않고,  
먼저 신뢰할 수 있는 외부 지식을 먼저 검색하고, 검색 결과를 근거로 답변을 생성하도록 하는 방법



## Retrieval augmentation

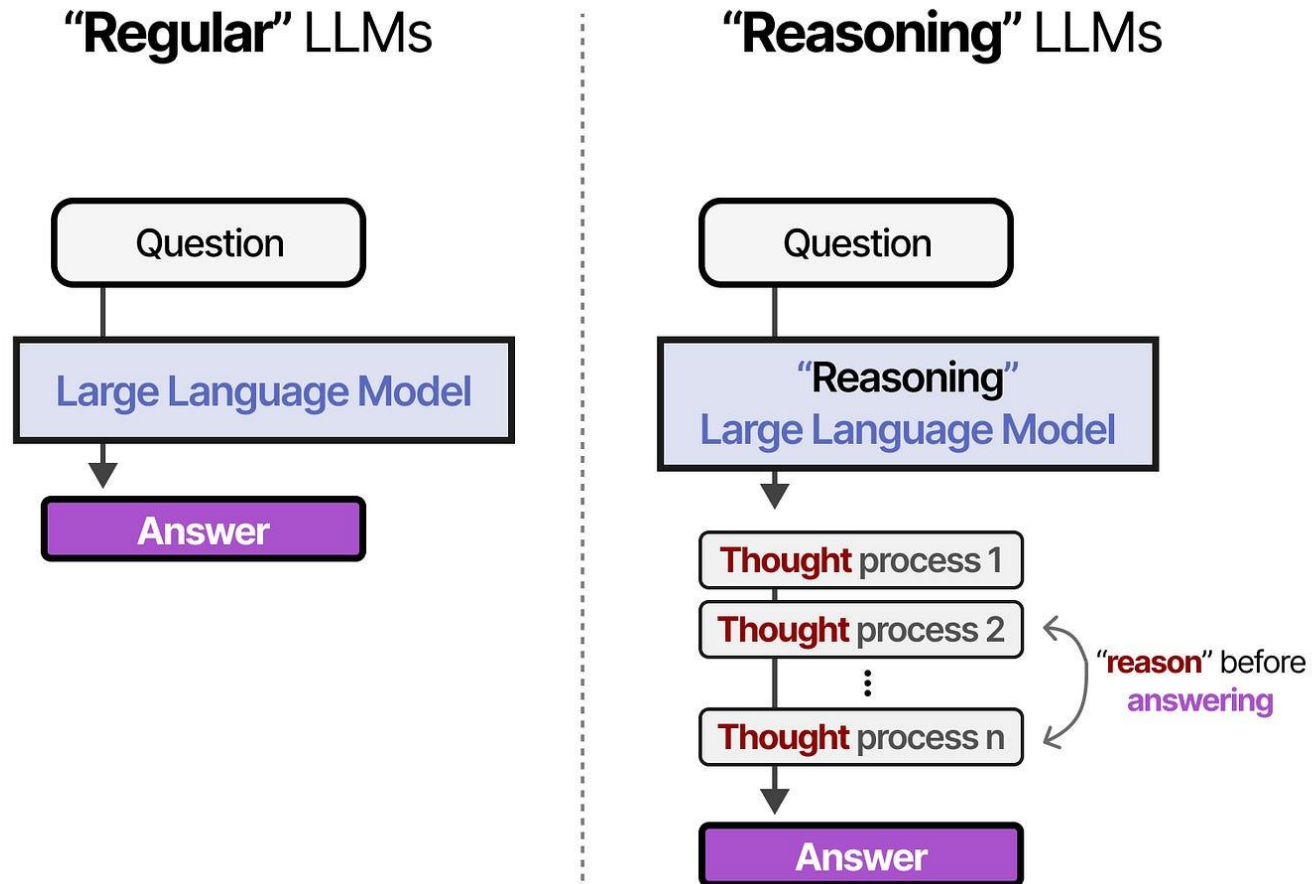


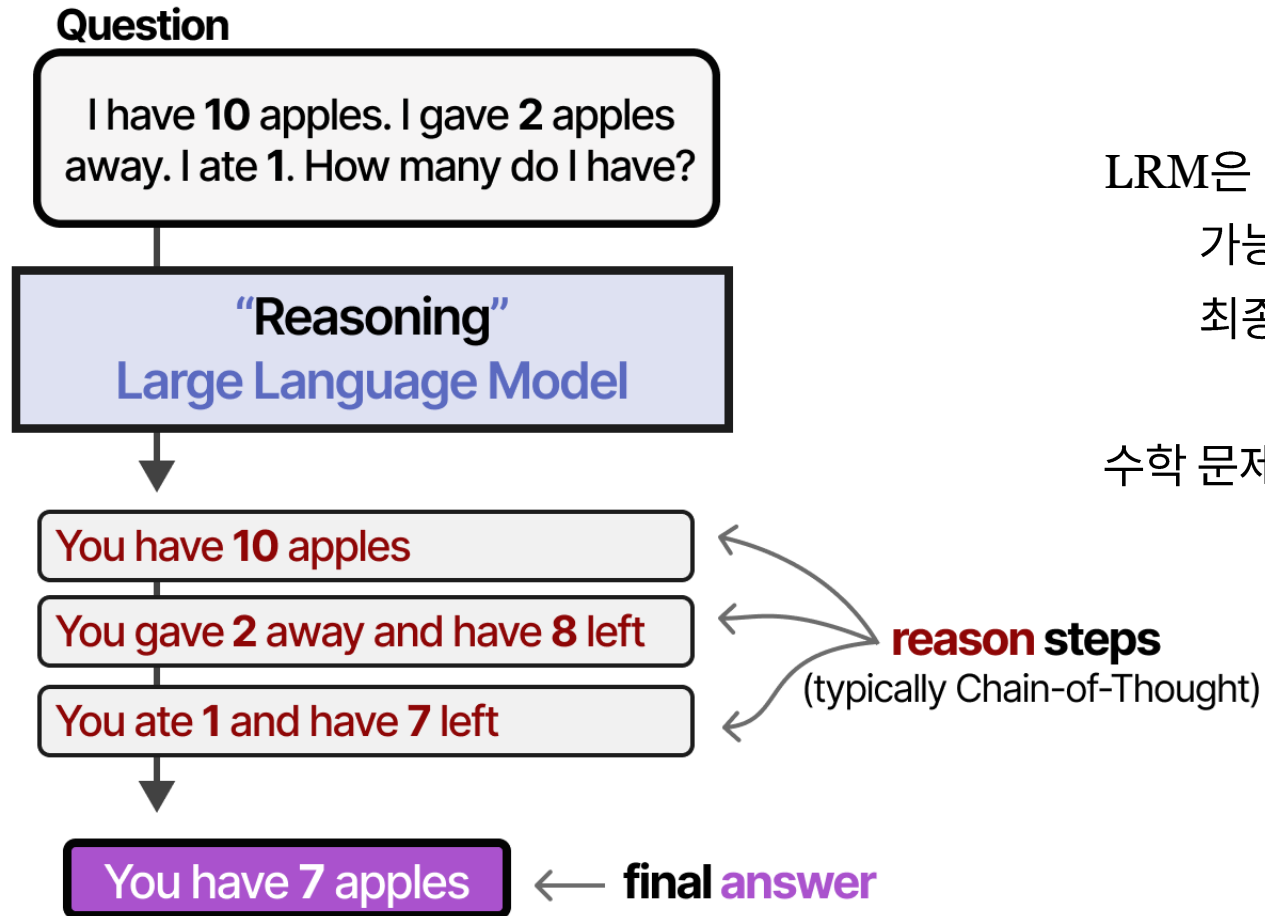
RAG는 LLM이 모르는 내용을 추측하게 하는 대신,  
검색된 근거를 참고하여 답변을 생성하게 만드는 방법



## 추론 모델: *Large Reasoning Model* (LRM)

추론 모델은 LLM을 기반으로 하되, 복잡한 문제에 대해 바로 답변을 생성하지 않고, 여러 단계로 나누어 계획하고 추론하며 중간 결과를 스스로 검토하는 등의 능력을 강화한 모델.





LRM은 먼저 문제를 분해하고 제약조건을 확인하고 가능한 계획을 비교하며 계산 결과를 검토한 뒤 최종 계획을 제시하는 경향이 있다.

수학 문제, 복잡한 논리 문제, 알고리즘 설계 등.

## 에이전틱 AI: *Agentic* AI

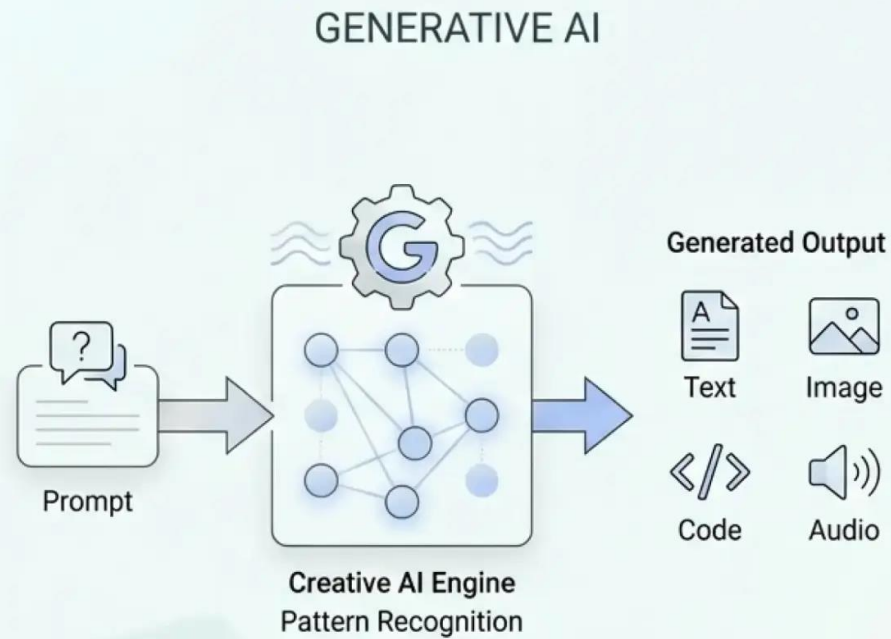
단순히 질문에 답을 하는 AI를 넘어서, 스스로 작업을 수행(action)하는 AI 시스템.

- Goal: 목표를 달성하기 위해
- Plan: 스스로 계획을 세우고,
- Tools: 필요한 도구를 사용하며,
- Reflection: 결과를 스스로 평가하고 수정한다.

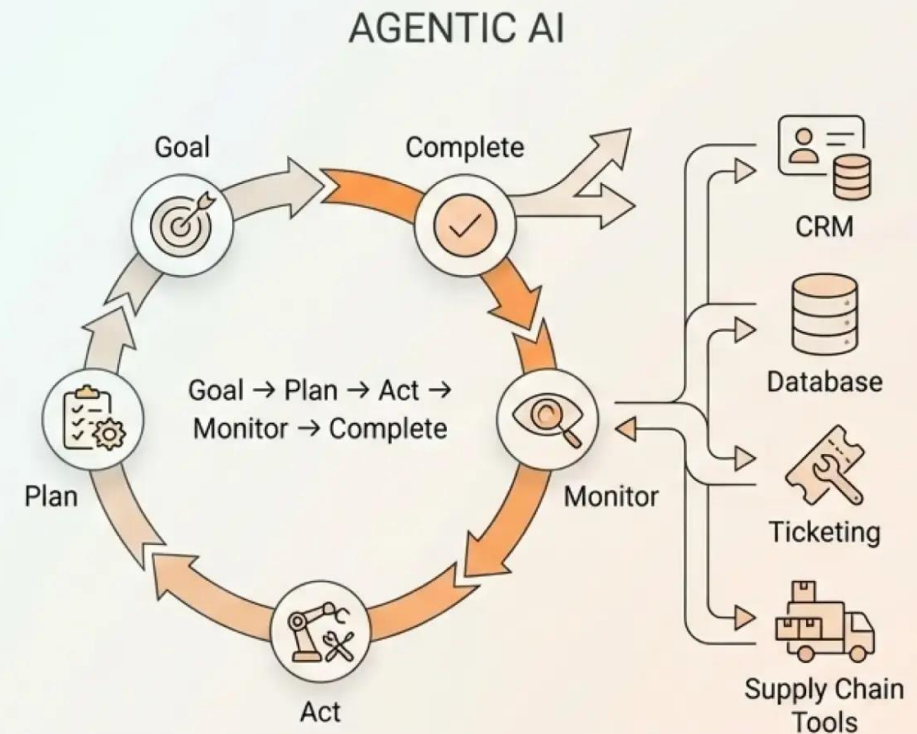
예시:

- 기존 LLM: 이 논문을 요약해 줘.
- 에이전틱 AI: 이 논문을 15분 분량의 발표 자료로 만들어 줘.

## GENERATIVE AI vs. AGENTIC AI

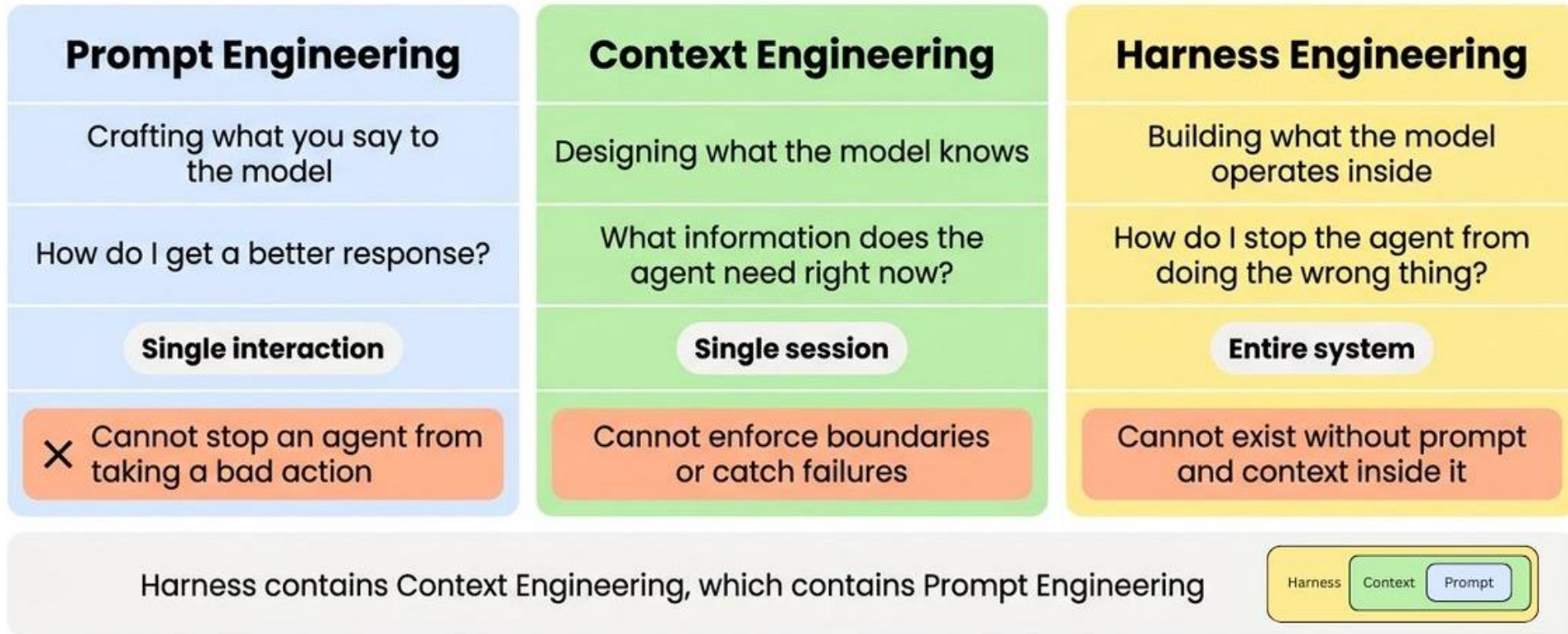


Static, Linear Pipeline | No Autonomy



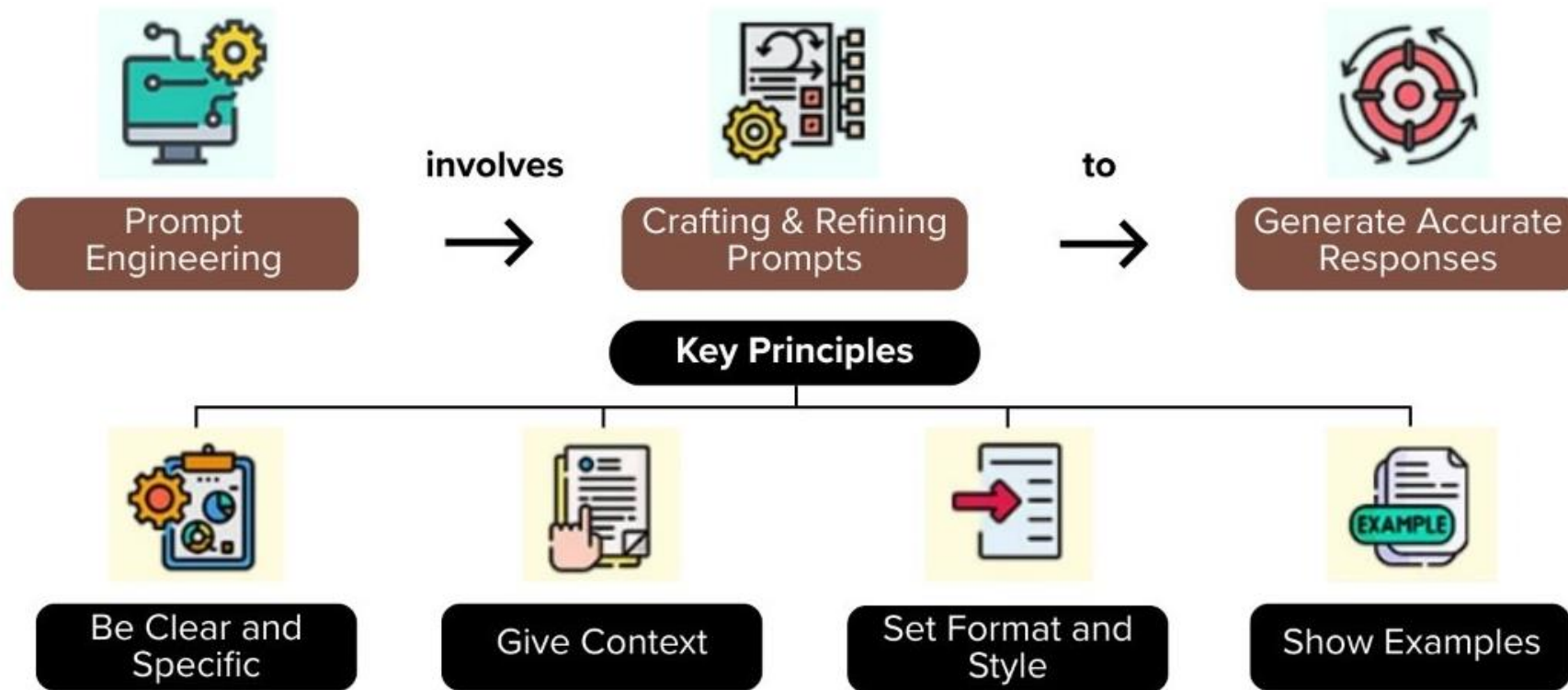
Motion, Decision-Making | Multi-Step Execution

## 생성형 AI 활용 기술의 진화



## 프롬프트 엔지니어링: *Prompt Engineering*

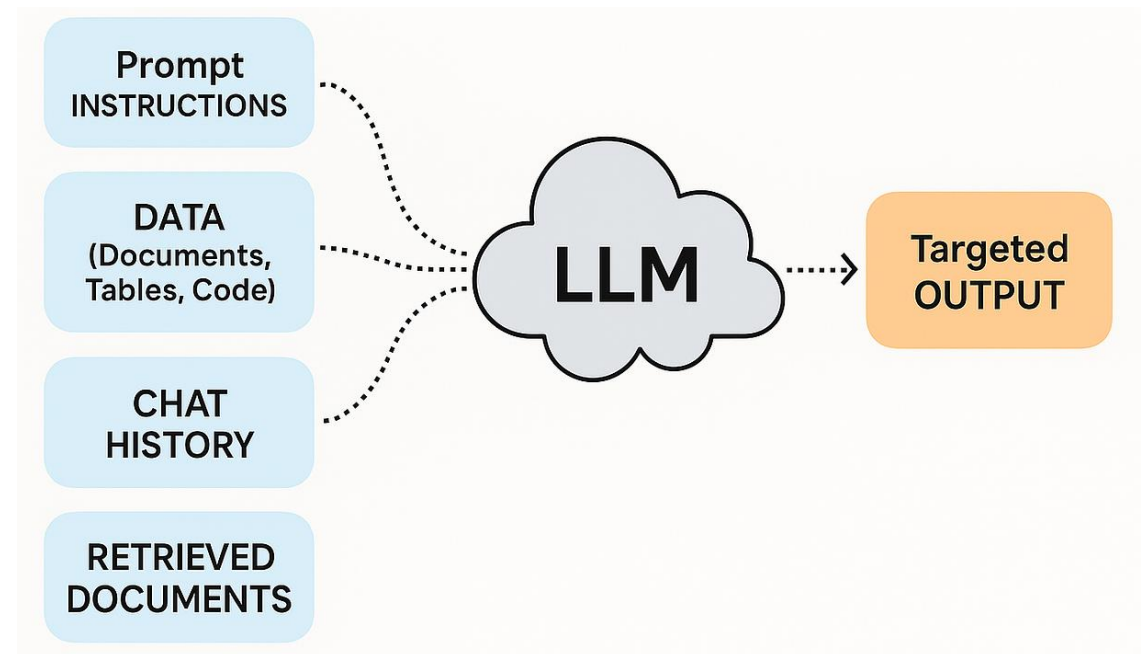
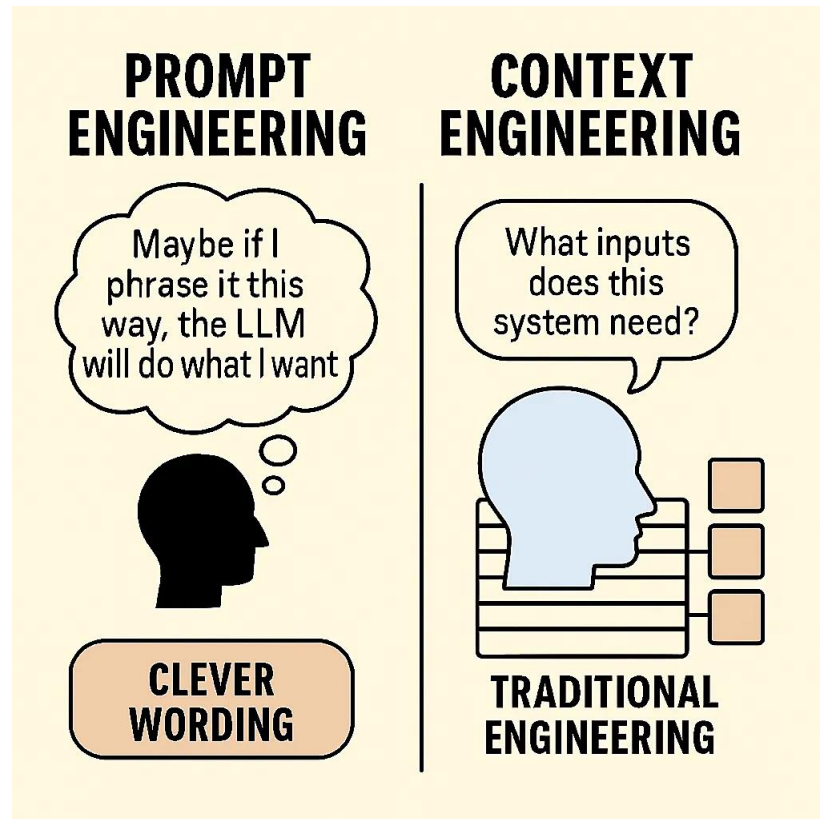
프롬프트 엔지니어링은 생성형 AI가 원하는 결과를 생성하도록 질문을 효과적으로 설계하는 기술





## 컨텍스트 엔지니어링: *Context Engineering*

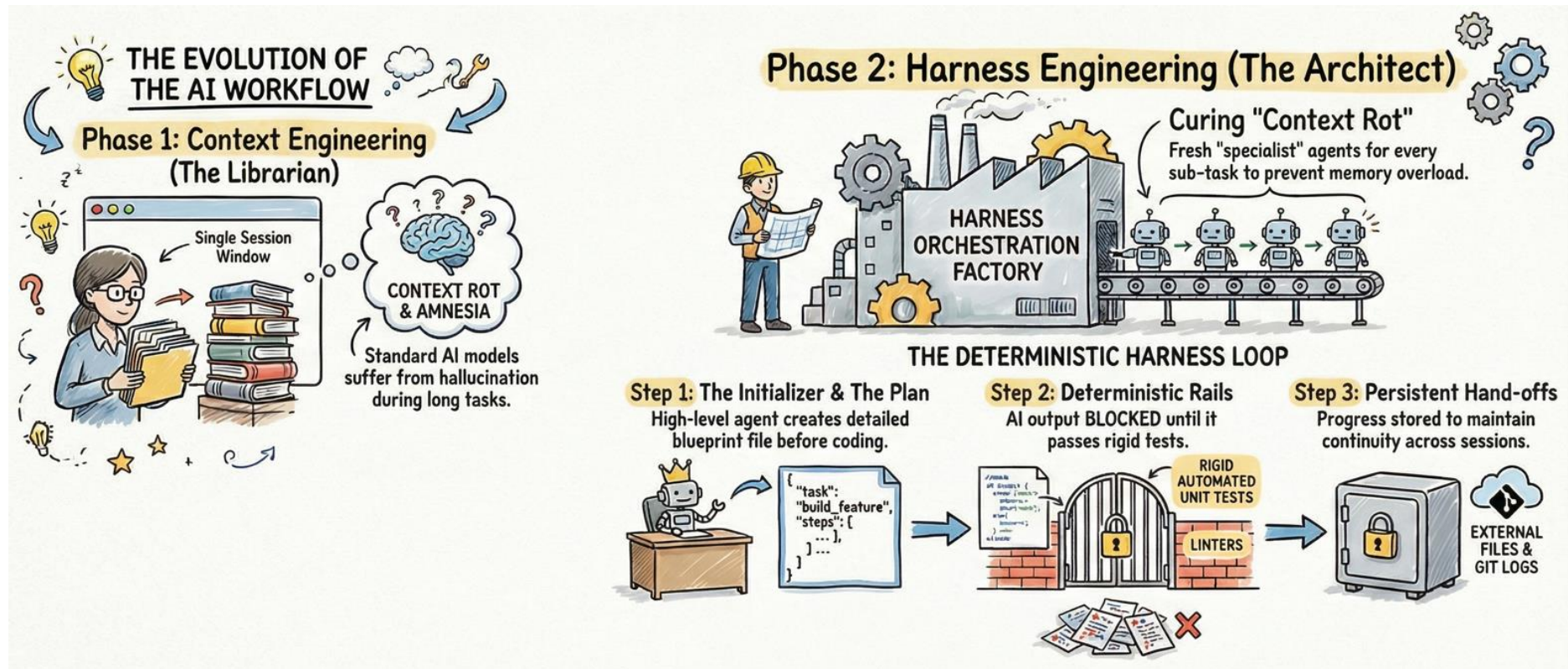
컨텍스트 엔지니어링은 생성형 AI가 올바른 추론을 통해 적절한 결과를 생성하도록 LLM에게 필요한 정보와 문맥을 적절히 수집하고 구성하여 제공하는 기술



## 하네스 엔지니어링: *Harness Engineering*

Harness: 여러 장비를 연결하여 하나의 시스템으로 만드는 장치

하네스 엔지니어링은 LLM이, 검색 시스템, 데이터베이스, 외부 API, 코드 실행기 등 다양한 도구와 시스템을 연결하여 하나의 Workflow를 설계하는 기술

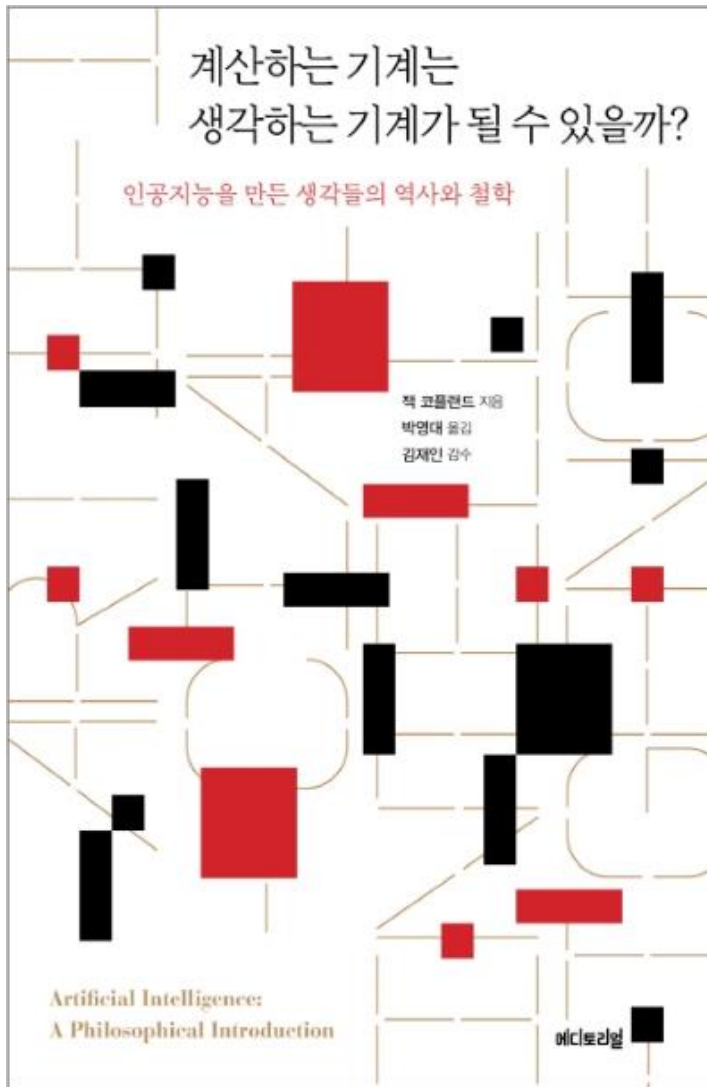




## 생성형 AI 활용 기술 비교

| 구분    | <i>Prompt</i> Engineering | <i>Context</i> Engineering | <i>Harness</i> Engineering |
|-------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 초점    | 질문 작성                     | 정보 제공                      | 시스템 설계                     |
| 핵심 질문 | 어떻게 질문할까?                 | 무엇을 보여줄까?                  | 어떤 도구를 연결할까?               |
| 대상    | Prompt                    | Context                    | Workflow                   |
| 대표 기술 | Role, Few-shot            | RAG, Memory                | Agents, MCP                |
| 목적    | 답변 품질 향상                  | 정확성 향상                     | 작업 자동화                     |

AI 활용 기술은 “**질문을 잘 쓰는 것**”에서 “**적절한 정보를 제공하는 것**”으로,  
그리고 “여러 도구를 연결하여 **하나의 AI 워크플로우를 구축**하는 것”으로 발전하고 있다.



“**생각**하는 기계”는

“**창작**하는 기계”가 될 수 있을 것인가?

문학, 미술, 음악, 영화, **논문**, .....

## 논문을 쓸 때 생성형 AI를 어떻게 활용할 수 있을까?

| 단계  | AI의 역할       | AI의 활용                                                                      |
|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1단계 | 자료 조사 도구     | 논문 검색, 관련 연구 정리, 핵심 주장/결과 요약                                                |
| 2단계 | 논문 이해 도구     | PDF, 표, 그림, 수식, 논문 기반 질의응답                                                  |
| 3단계 | 문장 생성 도구     | 초록, 서론, 결론, 연구 방법, 연구 결과, 발표자료 작성 보조                                        |
| 4단계 | 연구 보조자       | 데이터 전처리, 통계 분석, 표/그림 작성, 결과 해석, 결과 평가, 개선방향 도출                              |
| 5단계 | 연구 워크플로우 플랫폼 | 아이디어 도출, 관련 연구 탐색, 실험 계획 수립/실행, 데이터 분석, 논문 작성, 논문 피드백 및 개선 등 연구 전체 프로세스 자동화 |

## 생성형 AI 기술은 어디까지 진화했나?

# The AI Scientist: Towards Fully Automated Open-Ended Scientific Discovery

Chris Lu<sup>1,2,\*</sup>, Cong Lu<sup>3,4,\*</sup>, Robert Tjarko Lange<sup>1,\*</sup>, Jakob Foerster<sup>2,†</sup>, Jeff Clune<sup>3,4,5,†</sup> and David Ha<sup>1,†</sup>

*This paper presents the first comprehensive framework for **fully automatic scientific discovery**, enabling frontier large language models (LLMs) to perform research independently and communicate their findings.*

scientific research and discovering new knowledge. While frontier models have already been used

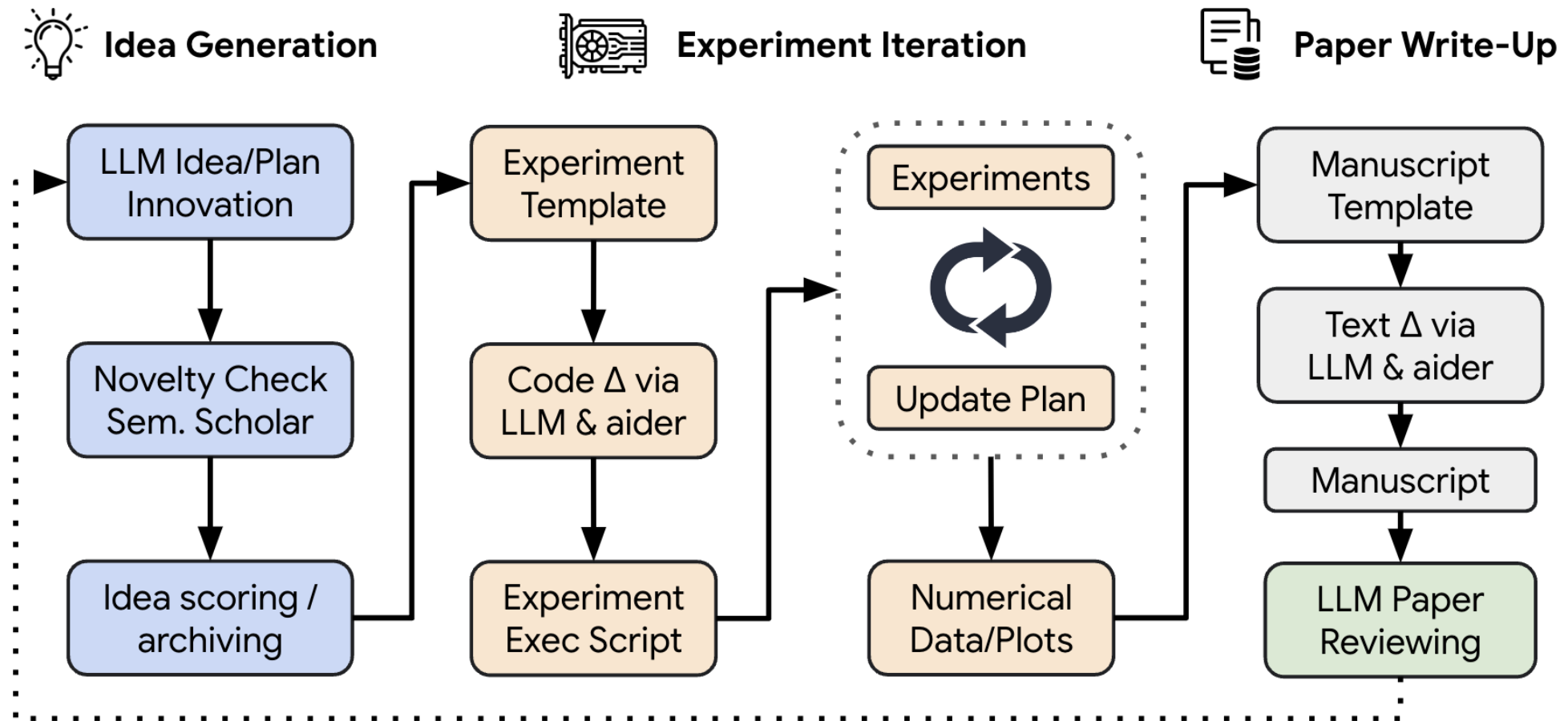
*The **AI Scientist** can **produce papers** that **exceed** the **acceptance threshold** at a **top** machine learning **conference** as judged by our automated reviewer. This approach signifies the **beginning of a new era in scientific discovery** in machine learning.*

Lu, Chris, et al. "The ai scientist: Towards fully automated open-ended scientific discovery." *arXiv preprint arXiv:2408.06292* (2024).

Sakana AI가 만든 The AI Scientist는

과학 연구의 전 과정을 자동으로 수행하는 최초의 AI 프레임워크로서,  
기계학습 분야에서 다음과 같은 연구 과정을 완전히 자동으로 수행한다.

- 연구 아이디어 생성
- 실험 설계 및 실험 코드 작성
- 실험 실행 및 데이터 분석과 시각화
- LaTeX 기반으로 자동 논문 작성
- 논문에 대한 자동화된 리뷰 수행



**Figure 1.** Conceptual illustration of The AI Scientist.



## AI Scientist가 쓴 논문의 수준은 어느 정도일까?

AI 과학자가 생성한 논문은 전체적으로 초기 단계 연구자의 결과물 수준으로 평가된다.  
즉, 구조는 훌륭하고 실험은 일관되나, 해석과 통찰은 인간의 추가 피드백이 필요한 수준이다.

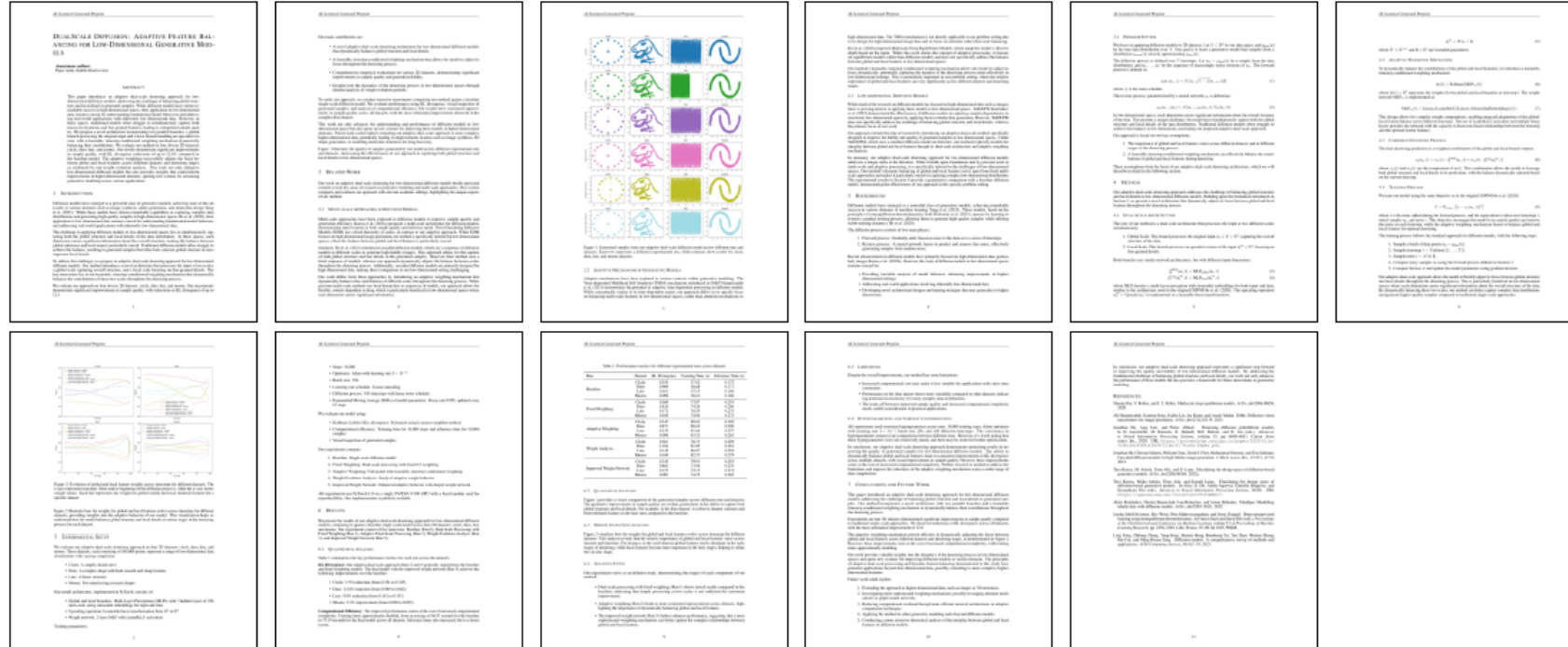


Figure 3 | Preview of the “Adaptive Dual-Scale Denoising” paper which was entirely autonomously generated by THE AI SCIENTIST. The full paper can be viewed in Appendix D.1

Sakana AI의 'AI Scientist-v2'가 생성한 논문이 [ICLR 2025 컨퍼런스](#)에서 동료 심사를 통과함.  
이것은 완전히 AI에 의해 작성된 논문이 동료 심사 과정을 통과한 최초의 사례(2025. 3.)

총 3편의 논문을 제출하여, 그중 한 편이 평균 6.33점(상위 45%)의 평가를 받아 채택 기준을 충족

*Note:* We conducted this experiment with the full cooperation of both the ICLR leadership and the organizers of an ICLR workshop. (심사 완료 후 자동 철회)



Geoffrey Hinton (1947 - )

The Godfather of AI

*“This is no longer **science fiction**.”*

*“We don’t know whether we can **control** artificial intelligence.”*

*“There is a long-term **existential threat** that can arise when we create digital entities **more intelligent than ourselves**.”*

- Geoffrey Hinton, *Nobel Prize Speech*, **2024**.

ChatGPT를 활용한 윤리적 논문 작성법: 생성형 AI 시대의 책임 있는 논문 쓰기

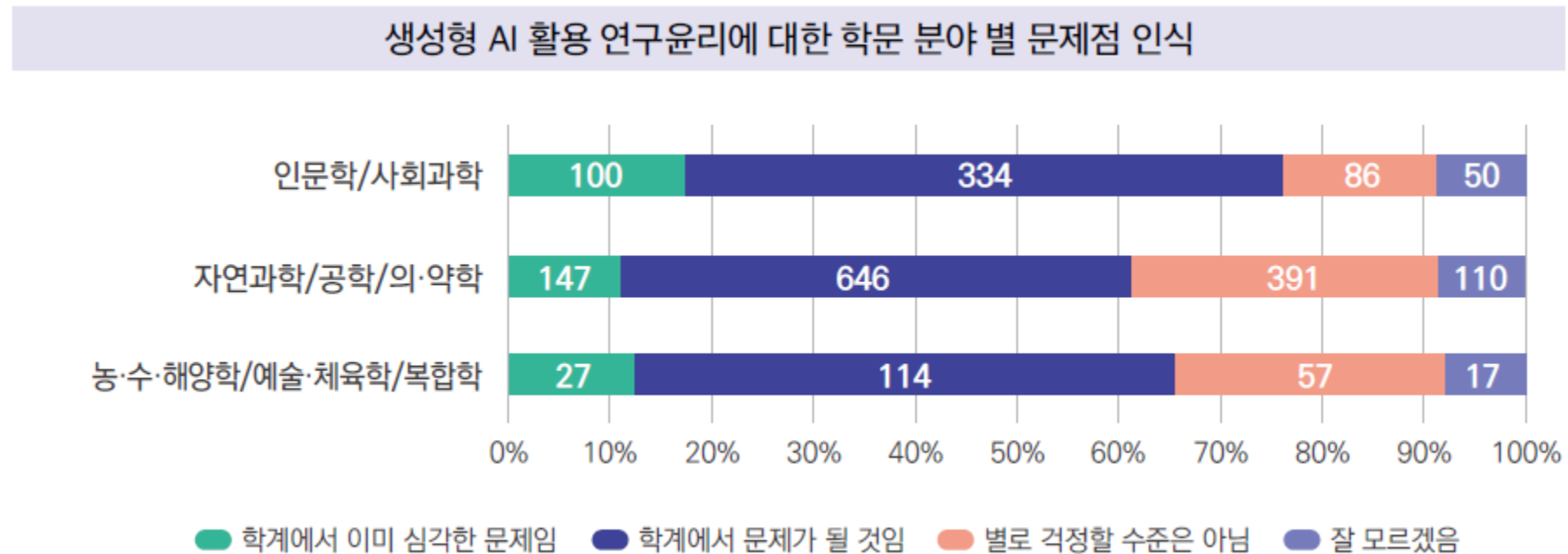
## Chapter 2.

# 생성형 AI와 연구 윤리

## 생성형 AI 활용 연구윤리에 대한 인식

한국연구재단, 2025 대학 교원 연구윤리 인식 수준 조사 보고서.

한국연구재단 과제 수행 대학 교원 2,079명의 응답을 분석에 활용(조사기간: 2025년 9월 8일~23일)



## 생성형 AI를 연구 활동에 활용하는 비중

- 문법, 단어 검토 등 윤문: 95.76%
- 선행 연구 검토: 68.93%
- 자료 수집 및 구축: 48.57%
- 연구 문제와 관련된 이론: 48.14%
- 참고문헌 정리: 41.99%
- 자료 분석: 37.43%
- 연구설계(절차): 29.26%
- 논문 심사 및 과제 평가: 27.99%
- 연구 문제의 생성: 26.72%

<표 II-24> 생성형 AI의 연구 활동 활용 현황

| 구분             | 단위 | 매우 자주 | 가끔    | 사용하지 않음 | 전혀 사용하지 않음 | 합계  |
|----------------|----|-------|-------|---------|------------|-----|
| 연구 문제의 생성      | 명  | 42    | 210   | 278     | 413        | 943 |
|                | %  | 4.45  | 22.27 | 29.48   | 43.8       | 100 |
| 연구설계(절차)       | 명  | 37    | 239   | 276     | 391        | 943 |
|                | %  | 3.92  | 25.34 | 29.28   | 41.46      | 100 |
| 연구 문제와 관련된 이론  | 명  | 79    | 375   | 193     | 296        | 943 |
|                | %  | 8.38  | 39.76 | 20.47   | 31.39      | 100 |
| 선행 연구 검토       | 명  | 185   | 465   | 127     | 166        | 943 |
|                | %  | 19.62 | 49.31 | 13.47   | 17.6       | 100 |
| 자료 수집 및 구축     | 명  | 113   | 345   | 199     | 286        | 943 |
|                | %  | 11.98 | 36.59 | 21.1    | 30.33      | 100 |
| 자료 분석          | 명  | 52    | 301   | 248     | 342        | 943 |
|                | %  | 5.51  | 31.92 | 26.3    | 36.27      | 100 |
| 문법, 단어 검토 등 윤문 | 명  | 548   | 355   | 17      | 23         | 943 |
|                | %  | 58.11 | 37.65 | 1.8     | 2.44       | 100 |
| 참고문헌 정리        | 명  | 114   | 282   | 265     | 282        | 943 |
|                | %  | 12.09 | 29.9  | 28.11   | 29.9       | 100 |
| 논문 심사 및 과제 평가  | 명  | 22    | 242   | 292     | 387        | 943 |
|                | %  | 2.33  | 25.66 | 30.97   | 41.04      | 100 |

<표 II-25> 생성형 AI 활용 논문 작성/심사·평가 수행 관련 연구윤리 위반 인식 현황

| 구분       |                                                       | 단위 | 매우<br>그렇다 | 그렇다   | 그렇지<br>않다 | 매우<br>그렇지<br>않다 | 잘<br>모르겠음 | 합계    |
|----------|-------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-----------|-----------------|-----------|-------|
| 논문<br>작성 | 생성형 AI를 활용하는<br>것은 연구부정행위에<br>해당                      | 명  | 115       | 432   | 1,039     | 224             | 269       | 2,079 |
|          |                                                       | %  | 5.53      | 20.78 | 49.98     | 10.77           | 12.94     | 100   |
|          | 생성형 AI를<br>활용한 경우 그 사실을<br>기술하지 않는 것은<br>연구부정행위에 해당   | 명  | 304       | 780   | 632       | 127             | 236       | 2,079 |
|          |                                                       | %  | 14.62     | 37.52 | 30.41     | 6.11            | 11.35     | 100   |
|          | 논문 심사<br>또는 과제 평가에서<br>생성형 AI를 활용하는 것은<br>비밀유지 위반에 해당 | 명  | 272       | 654   | 756       | 118             | 279       | 2,079 |
|          |                                                       | %  | 13.08     | 31.46 | 36.36     | 5.68            | 13.42     | 100   |

## 생성형 AI와 연구 윤리 위반 여부에 대한 인식

- 논문 작성 관련, 생성형 AI 활용 행위 자체는 연구부정행위에 해당하지 않는다는 인식이 60.75%.
- 생성형 AI를 활용한 사실을 기술하지 않는 것은 연구부정행위에 해당한다는 인식이 52.14%.



&lt;표 II-27&gt; 연구 활동에서 생성형 AI 활용의 유용성 인식 현황

| 구분                        | 단위 | 매우<br>동의함 | 약간<br>동의함 | 보통    | 동의하지<br>않음 | 전혀<br>동의하지<br>않음 | 합계    |
|---------------------------|----|-----------|-----------|-------|------------|------------------|-------|
| 연구 수행 부담을<br>경감할 수 있음     | 명  | 617       | 947       | 342   | 121        | 52               | 2,079 |
|                           | %  | 29.68     | 45.55     | 16.45 | 5.82       | 2.5              | 100   |
| 연구 수행 작업 속도를<br>향상시킬 수 있음 | 명  | 814       | 933       | 242   | 57         | 33               | 2,079 |
|                           | %  | 39.15     | 44.88     | 11.64 | 2.74       | 1.59             | 100   |
| 새로운 연구 아이디어를<br>도출할 수 있음  | 명  | 306       | 694       | 543   | 390        | 146              | 2,079 |
|                           | %  | 14.72     | 33.38     | 26.12 | 18.76      | 7.02             | 100   |
| 연구 질 향상에 도움이 됨            | 명  | 358       | 773       | 579   | 270        | 99               | 2,079 |
|                           | %  | 17.22     | 37.18     | 27.85 | 12.99      | 4.76             | 100   |

유용성에 대한 긍정적인 인식의 비중은 '연구 수행 작업 속도를 향상시킬 수 있음'이 84.03%, '연구 수행 부담을 경감할 수 있음'이 75.23%,

## AI 연구윤리 위반 사례 1: AI의 사용 흔적을 그대로 포함

생성형 AI가 작성한 문장을 제대로 검토하지 않은 상태로 출판되는 사례가 대거 발생.  
상당수의 출판된 논문 내에서 “*As an AI language model*” 등의 챗봇 문구가 발견.

The three-dimensional porous mesh structure of Cu-based metal-organic-framework - aramid cellulose separator enhances the electrochemical performance of lithium metal anode batteries

Manshu Zhang<sup>a,1</sup>, Liming Wu<sup>a,1</sup>, Tao Yang<sup>b</sup>, Bing Zhu<sup>a</sup>, Yangai Liu<sup>a,\*</sup>

<sup>a</sup> Beijing Key Laboratory of Materials Utilization of Nonmetallic Minerals and Solid Wastes, National Laboratory of Mineral Materials, School of Materials Science and Technology, China University of Geosciences, Beijing 100083, China

<sup>b</sup> College of Materials & Environmental Engineering, Hangzhou Dianzi University, Hangzhou 310036, China

### ARTICLE INFO

#### Keywords:

Lithium metal battery  
Lithium dendrites  
CuMOF-ANFs separator

### ABSTRACT

Lithium metal, due to its advantages of high theoretical capacity, low density and low electrochemical reaction potential, is used as a negative electrode material for batteries and brings great potential for the next generation of energy storage systems. However, the production of lithium metal dendrites makes the battery life low and poor safety, so lithium dendrites have been the biggest problem of lithium metal batteries. This study shows that the larger specific surface area and more pore structure of Cu-based metal-organic-framework - aramid cellulose (CuMOF-ANFs) composite separator can help inhibit the formation of lithium dendrites. After 110 cycles at 1 mA/cm<sup>2</sup>, the discharge capacity retention of the Li-Cu battery using the CuMOF-ANFs separator is about 66%.

### 1. Introduction

Certainly, here is a possible introduction for your topic: Lithium-metal batteries are promising candidates for high-energy-density rechargeable batteries due to their low electrode potentials and high theoretical capacities [1,2]. However, during the cycle, dendrites forming on the lithium metal anode can cause a short circuit, which can affect the safety and life of the battery [3-5]. Therefore, researchers are

ence of the electrolyte or other battery components. A chemically stable separator helps to prevent the formation of reactive species that can further promote dendrite growth. Researchers are actively exploring different materials and designs for separators to enhance their mechanical strength and chemical stability. These efforts aim to create separators that can effectively block dendrite formation, thereby

Certainly, **here is a possible introduction for your topic:** Lithiummetal batteries are promising candidates for high-energy-density rechargeable batteries due to their low electrode potentials and high theoretical capacities [1,2].

## AI 연구윤리 위반 사례 2: AI 생성 이미지를 사용

2024년, *Frontiers in Cell and Developmental Biology*에 게재된 논문에서 Midjourney로 생성한 이미지를 포함하여, 약 48시간 만에 논문이 철회된 사건

### REVIEW article

Front. Cell Dev. Biol., 13 February 2024

Sec. Molecular and Cellular Reproduction

Volume 11 - 2023 | <https://doi.org/10.3389/fcell.2023.1339390>

## Cellular functions of spermatogonial stem cells in relation to JAK/STAT signaling pathway

 Xinyu Guo<sup>1</sup>  Liang Dong<sup>2</sup>  Dingjun Hao<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup> Department of Spine Surgery, Hong Hui Hospital, Xi'an Jiaotong University, Xi'an, China

<sup>2</sup> Department of Spine Surgery, Xi'an Honghui Hospital, Xi'an, China

⚠ A retraction of this article was approved in:

Retraction: Cellular functions of spermatogonial stem cells in relation to JAK/STAT signaling pathway

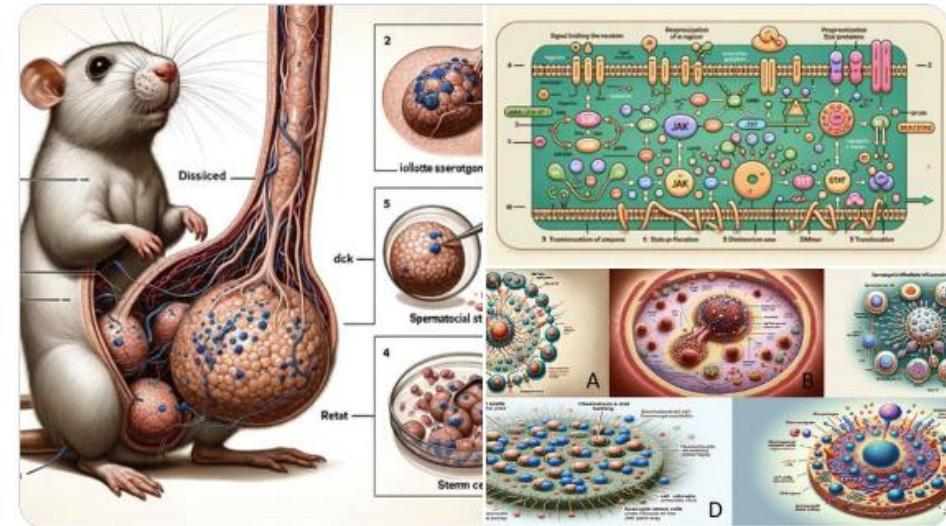
[Read retraction >](#)



Veera Rajagopal   
@doctorveera

Someone used DALL-E to create gobbledygook scientific figures and submitted them to Frontiers Journal. And guess what? The editor published it. LOL

[frontiersin.org/articles/10.33...](https://frontiersin.org/articles/10.33...)



## AI 연구윤리 위반 사례 3: AI가 생성한 허위 참고문헌을 그대로 게재

2025년, *Science of the Total Environment*에 게재된 논문에 허위 참고문헌이 대량 발견.

참고문헌과 인용의 오류는 논문의 신뢰성에 심각한 하자가 되므로, 확인과 검증이 필수.



- 참고문헌 중 38개가 문제가 있는 참고문헌으로 확인
- 저자들이 수정본에서 다른 참고문헌으로 교체
- 교체된 참고문헌들 역시 실제로 존재하지 않거나 검증할 수 없는 것으로 확인
- 이에 편집장들은 논문의 학술적 신뢰성을 보장할 수 없다고 판단하여 철회를 결정



## NEJM AI가 논문 제출시 생성형 AI의 사용을 **지지**하고 **권장**하는 이유:

EDITORIAL

### Why We Support and Encourage the Use of Large Language Models in *NEJM* AI Submissions

Daphne Koller , Ph.D.,<sup>1</sup> Andrew Beam , Ph.D.,<sup>2,3,4</sup> Arjun Manrai , Ph.D.,<sup>3,4</sup> Euan Ashley , M.B., Ch.B., D.Phil.,<sup>5</sup>  
Xiaoxuan Liu , M.B.Ch.B., Ph.D.,<sup>4,6,7</sup> Judy Gichoya , M.B.Ch.B., M.S.,<sup>8</sup> Chris Holmes , Ph.D.,<sup>9,10</sup> James Zou , Ph.D.,<sup>11</sup>

*LLMs can **help scientists** contextualize their work, democratize knowledge, enhance data analysis, and produce better scientific output. They can also help **non-English native speakers** and those with language disabilities express their ideas more effectively.*

Large language models (LLMs) promise to revolutionize many aspects of the creation and dissemination of scientific knowledge; however, their use in scientific writing remains controversial because of concerns about authorship, originality, factual inaccuracies, and

*As such, the use of LLMs could help **reduce** the **language barrier** for scientists around the world and **improve** the **quality** of the scientific literature.*

as a coauthor. We believe that the use of LLM tools can help scientists enhance the quality of their scientific work and democratize both the creation and consumption of scientific knowledge, thereby helping us maximally enable the scientific workforce to produce robust, novel scientific findings and disseminate them broadly.

## 주요 저널의 AI에 대한 입장:

### NEJM AI: 생성형 AI 금지 정책의 한계와 비현실성 지적

- 생성형 AI의 사용을 금지하는 정책은 사실상 실현 불가능하다.
- AI가 생성한 텍스트 탐지 도구가 신뢰할 수 있는 수준이 아니다.

### NEJM AI: 생성형 AI 사용에 대한 두 가지 조건 제시

- 저자의 책임: 저자는 제출한 논문의 정확성과 독창성에 대한 책임을 져야 한다.
- AI 사용의 투명성: 논문 내에서 LLM을 어떻게 사용했는지 명확하게 밝혀야 한다.
  - 단, AI 도구를 공저자로 등재하는 것은 허용하지 않는다.

*Nature*: Editorial Policies / Artificial Intelligence

- 저자 기준: 생성형 AI 도구는 저자가 될 수 없음 (저자의 책임성 강조)
- AI 사용 공개: LLM을 사용을 원고에 명시 (단순 교정 목적의 사용은 공개할 필요 없음)
- AI 생성 이미지/비디오: 금지 (저작권 및 연구 무결성 문제)
- 동료 심사에서의 AI 활용: 금지 (부정확성, 원고의 기밀 정보 유출)

*Elsevier*: The use of generative AI and AI-assisted technologies in writing for Elsevier

- 저자 자격 부여 금지. 가독성과 언어 개선 이외의 목적으로 핵심 저작 업무에 사용 금지
- 연구방법의 일부로서 사용할 경우 재현 가능하도록 상세히 기술해야 함
- AI 생성 이미지/비디오 금지 (저작권 및 연구 무결성 문제)
- 리뷰어/편집자의 AI 활용: 금지 (부정확성, 원고의 기밀 정보 유출)

## 생성형 AI 시대: 연구자의 역할 변화

### 과거:

연구자가 직접

- 연구를 진행하고
- 논문을 쓴다.

### 미래:

AI가

- 연구하고
- 논문을 쓴다.

연구자는

- 연구 질문을 설계하고
- 연구 결과를 검증하고
- 판단을 하고
- 책임을 진다.



## 생성형 AI 활용의 윤리 원칙

원칙 1. 생성형 AI는 연구를 보조하는 도구일 뿐이다.

원칙 2. 생성형 AI는 공저자가 될 수 없다.

원칙 3. 생성형 AI의 사용은 투명하게 공개해야 한다.

원칙 4. AI는 틀릴 수 있으므로 연구자가 반드시 검증을 해야 한다.

원칙 5. 논문의 최종 책임은 연구자에게 있다.

## 생성형 AI의 활용 범위

| 활용 목적                       | 권장 여부 |            |
|-----------------------------|-------|------------|
| 논문 아이디어 발굴                  | ○     | 연구 생산성의 향상 |
| 관련 논문 탐색 및 분석               | ○     |            |
| 논문 구조 설계, 초안 작성, 문장 교정      | ○     |            |
| 영어로 논문 작성하기 (번역이 아닌 작성)     | ○     |            |
| 실험 설계 및 통계 분석               | ○     |            |
| 발표 자료 작성                    | ○     |            |
| 인용 및 참고문헌 생성                | ×     | 연구 윤리의 위반  |
| 관련 논문 요약 및 리뷰               | ×     |            |
| 연구 데이터 조작                   | ×     |            |
| AI 생성 저작물을 검수 없이 사용 (AI-표절) | ×     |            |

## 생성형 AI의 윤리적 활용 체크리스트

| 영역         | 확인 질문                                                     |
|------------|-----------------------------------------------------------|
| 규정 준수      | 소속 기관, 연구비 지원기관, 투고 예정 학술지의 AI 정책을 확인했는가?                 |
| 연구자의 주도성   | 연구 질문, 핵심 주장, 해석과 결론을 연구자가 스스로 판단했는가?                     |
| 정확성과 검증    | AI가 생성한 사실, 수치, 분석 결과와 참고문헌을 원자료에서 확인했는가?                 |
| 출처와 지식재산권  | AI가 제안한 문장·아이디어를 사용하면서 표절이나 저작권 침해 가능성을 검토했는가?            |
| 개인정보와 기밀성  | 개인정보, 미공개 연구자료, 심사 원고 등 기밀정보를 공개형 AI에 입력하지 않았는가?          |
| 편향과 연구 공정성 | AI 출력에 편향·차별·누락된 관점이 없는지 비판적으로 검토했는가?                     |
| 투명성과 책임    | 실질적인 AI 사용을 필요한 수준으로 기록·공개했으며, 최종 내용에 대한 책임을 인간 연구자가 지는가? |

ChatGPT를 활용한 윤리적 논문 작성법: 생성형 AI 시대의 책임 있는 논문 쓰기

## Chapter 3.

# ChatGPT와의 협업

## 논문 작성에 유용한 도구들



∟ Litmaps



perplexity

scite\_



## 왜 ChatGPT인가?

전체 연구 및 논문 작성 과정을 가장 자연스럽게 연결하는 대화형 연구 보조자의 역할로서 가장 뛰어남.

하나의 연구 맥락(*context*)을 유지하면서

- 주제 선정, 기존 연구 탐색, 관련 연구 분석, 연구 질문 생성, 연구 방법 도출
- 설문지 작성, 설문결과 전처리, 통계 데이터 분석, 표/그림 작성, 결과 해석
- 초안 작성, 인용 관리, 연구 방법 및 결과 작성, 결론 작성 등

연구 및 논문 작성의 전 과정을 하나의 AI 도구(*ChatGPT*, *Claude*, *Gemini*)를 일관되게 사용.

## ChatGPT 사용 환경 구축

- Google 계정 로그인: 수업 종료시 로그아웃하세요!!!
- ChatGPT 접속: <https://chatgpt.com/>  
구글 계정으로 회원 가입 후 로그인





Free

ChatGPT를 체험해 보기에 적합

₩0 /월

Free 사용하기 >

✓ GPT-5.5 Instant 제한적 이용

✓ 제한된 메시지 및 업로드

✓ 제한적이고 느린 이미지 생성

✓ 제한적 심층 리서치

✓ 제한적 메모리와 컨텍스트

✓ 제한적 Codex 이용

기존 플랜이 있으신가요? [결제 도움말 보기](#)

Go

더 긴 대화에 적합

₩13,000 /월

Go 사용하기 >

✦ Free 플랜의 모든 기능 포함

✓ GPT-5.5 Instant 이용 한도 확대

✓ 더 높은 메시지 한도

✓ 더 높은 업로드 한도

✓ 더 높은 이미지 생성 한도

✓ 더욱 긴 메모리

이 플랜에는 광고가 포함될 수 있습니다. [자세히 알아보기](#)

Plus

고차원적인 작업과 생산성 향상에 최적

₩29,000 /월

Plus 사용하기 >

✦ Go 플랜의 모든 기능 포함

✓ GPT-5.5 Thinking 기반의 고급 추론

✓ 더 복잡하고 정확한 이미지 생성

✓ 심층 리서치 및 에이전트 모드 한도 확장

✓ 확장된 메모리와 컨텍스트

✓ 프로젝트, 예약 작업, 맞춤형 GPT

✓ Codex 사용 한도 확대

✓ 신규 기능 조기 체험

[한도가 적용됩니다](#)

전문가급 추론

생산성 극대화

From ₩159,000 /월

Pro 사용하기 >

✦ Plus 플랜의 모든 기능 포함

✓ 5배 또는 20배 더 많은 사용 한도

✓ GPT-5.5 Pro 기반의 프로급 추론

✓ Codex 최대 사용 한도

✓ GPT-5.3 및 파일 업로드 무제한

✓ 무제한 이미지 생성 및 더 빠른 처리 속도

✓ 심층 리서치 및 에이전트 모드 최대 한도

✓ 메모리 및 컨텍스트 최대 한도

✓ 프로젝트, 예약 작업, 맞춤형 GPT 기능 확장

✓ 신규 기능 리서치 프리뷰

무제한 사용 혜택에는 오남용 방지 정책이 적용됩니다. [자세히 알아보기](#)

## 추론 모델 선택

같은 Prompt라 하더라도 어떤 모델, 어떤 추론 수준을 선택하느냐에 따라 응답 결과가 달라진다. 모델 선택은 응답 속도, 생각의 깊이, 답변의 정확성 등을 함께 고려해야 한다.

### GPT 모델 선택:

GPT-5.6 Sol ✓

GPT-5.5

GPT-5.3

o3

GPT 5.x 이후 모델들은 기본적인 글쓰기 능력은 일정 수준 이상이므로 무관

### 추론 수준 선택:

추론 수준

즉시 5.5 ✓

중간

높음

매우 높음

글쓰기 등의 기본 작업에서는 “즉시” 추론 수준이 적합.

수학적 명제의 증명, 복잡한 논리적 전개 등, 고난이도의 작업을 할 때만 선택적으로 “높음” 수준 사용.

추론이 필요 없는 Prompt:

$1 + 1 = 2$  를 수학적으로 증명하고 싶어.

추론이 필요한 Prompt:

$1 + 1 = 2$  를 증명한 기존 수학사의 연구들을 바탕으로 현대 수학의 새로운 이론적 토대 위에서 독창적인 방식으로 다시 증명해보고 싶어.

추론이 필요할 수 있지 않거나 그 반대의 반대인 Prompt:

초등학교 4학년인 아들이 "아빠,  $1 + 1$  은 왜 귀요미가 아니고, 2 야?"라고 질문했어. 이 질문에 대해 학술적이고 교육적이지만, 매우 흥미롭고 재미있게 설명해주고 싶어. 어떻게 설명해주면 좋을까?

## Prompt Engineering 실습

Prompt Engineering의 핵심은 AI가 수행해야 할 작업의 내용과 조건을 명확히 설계하는 것.

나쁜 Prompt:

생성형 AI 활용의 교육 효과에 대한 논문 주제를 추천해줘.

- 너무 범위가 넓은 질문을 한 번에 던지고 있다.
- 전공 분야, 관심 분야, 연구 대상, 연구 방법, 자료 접근 가능성 등 구체적 요구사항이 없다.
- ChatGPT는 그럴듯한 답변을 생성하겠지만, 마음에 드는 답을 얻을 수 있는 가능성이 낮아진다.

좋은 Prompt는 단순한 질문이 아니라, AI가 수행할 작업의 조건을 설계한 지시문이다.

1. *Role*: 역할을 부여하라.
2. *Context*: 맥락을 제공하라.
3. *Task*: 작업을 명확히 지시하라.
4. *Constraints*: 조건과 제약을 제시하라.
5. *Format*: 출력 형식을 지정하라.
6. *Few-shot*: 예시를 제공하라.
7. *Iteration*: 답변을 검토하고 반복하라.

너는 [역할]이야.  
나는 [맥락]을 하고 있어.  
다음 [작업]을 해줘.  
반드시 [조건/제약]을 지켜줘.  
결과는 [형식]으로 작성해줘.  
이런 [예시]를 참고해줘.  
네 답변을 [기준]에 따라 검토해줘.

| 설계 원칙 | 핵심 질문            | 프롬프트 예시                   |
|-------|------------------|---------------------------|
| 역할    | 어떤 관점에서 답할 것인가?  | “너는 수학교육학을 전공한 논문 지도교수야.” |
| 맥락    | 어떤 상황인가?         | “고등학생 대상, 설문조사와 성적 자료 활용” |
| 작업    | 무엇을 할 것인가?       | “석사논문 주제 후보 3개를 제안해줘.”    |
| 조건    | 무엇을 반드시 반영할 것인가? | “회귀분석, 매개/조절 효과 포함”       |
| 형식    | 어떻게 답할 것인가?      | “표 형식으로 작성해줘.”            |
| 예시    | 어떤 패턴을 따를 것인가?   | “다음 예시와 같은 형식으로 작성해줘.”    |
| 반복    | 어떻게 개선할 것인가?     | “답변을 비판적으로 검토해줘.”         |

### 좋은 Prompt:

나는 수학 교육학을 전공하고 있는 석사 과정 대학원생이야. 고등학생을 대상으로 “생성형 AI 활용이 수학 학업성취도에 미치는 영향”에 대한 양적 연구를 계획하고 있어. 자료는 설문조사를 통해 수집하고, 실제 중간/기말 성적 데이터를 확보할 예정이야. 분석 방법으로는 회귀 분석을 고려하고 있고, 가능하다면 매개 효과 또는 조절 효과 분석을 포함한 연구로 발전시키고 싶어.

이런 조건을 반영하여 석사 논문 주제 후보를 3개 제안해줘. 각 주제에 대해 다음과 같은 형식으로 작성해줘.

1. 논문 제목
2. 독립변수, 종속변수, 매개변수 또는 조절변수
3. 가능한 연구 질문
4. 이 주제가 석사 논문으로 적절한 이유

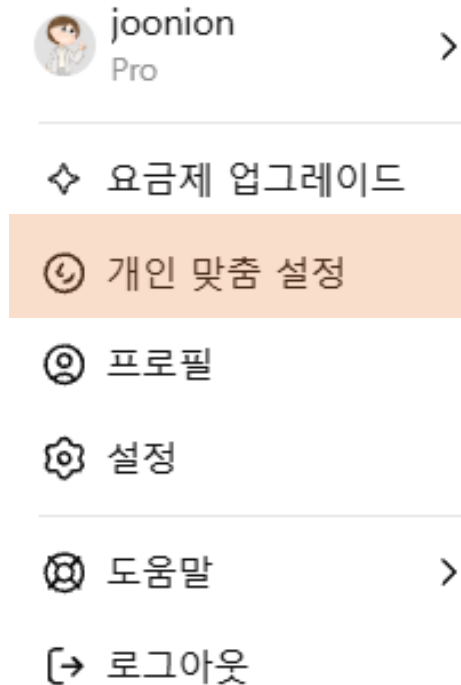
### 반복과 개선 Prompt:

첫 번째 주제를 선택할게. 연구 대상을 한 고등학교 1학년 학생으로 제한하고 설문조사를 진행하려고 해. 이 연구에 필요한 설문 문항의 구성 영역과 각 영역에서 측정해야 할 내용을 먼저 제안해줘.

네가 제안한 설문 문항으로 구조화된 설문지를 만들거야. 추가로 알아야 할 정보가 있다면, 설문지를 작성하기 전에 내가 반드시 고려해야 할 질문 세 개를 나에게 해 줘.



## Context Engineering 실습



ChatGPT가 대화에 참고할 문맥을 제공

사용자에 대한 정보

직업 및 역할: “**인지심리학**을 연구하는 **박사 과정** 대학원생”

**맞춤형 지침**

어조: 진지하게, 학술적으로, 격식 있게

**메모리 사용**

대화 컨텍스트를 활용하여 유용한 응답을 제공

명시적으로 기억해 달라고 요청할 수 있음

메모리 관리 → 저장된 메모리 내용을 확인할 수 있음



메모리 요약 34분 전 업데이트됨 ...



개요

당신은 생성형 AI를 연구와 교육에 적극적으로 활용하고 있습니다. 최근에는 ChatGPT를 활용한 논문 작성 교육 자료를 만들고 있으며, 동시에 VR 기반 공간 체험 연구와 Unity 개발, 생체신호 측정 관련 자료를 준비하고 있습니다. 강의 자료는 정확성과 실습 중심 구성을 중요하게 생각합니다.

강의 및 교육

현재 대학원생을 대상으로 한 'ChatGPT를 활용한 논문 작성 실습' 강의를 준비하고 있습니다. 생성형 AI, ChatGPT, LLM, Hallucination, RAG, LRM, Prompt Engineering, Context Engineering, Harness Engineering 등의 개념을 쉽지만 학술적으로 설명하는 강의 자료를 만들고 있으며, ChatGPT 가입, 유료 플랜, 데스크톱 설치부터 실제 논문 작성까지 이어지는 실습을 구성하고 있습니다. 강의에서는 Zotero, Google Scholar, Scopus, Web of Science, Notion, Obsidian 등의 연구 도구도 함께 소개할 계획입니다.

VR 공간 연구

VR을 활용한 공간 체험 연구를 진행하고 있습니다. VR 공간이 이용자의 심리적 안정감, 공간 만족도, 몰입감과 현존감에 미치는 영향을 분석하는 연구를 준비하고 있으며, Unity를 활용한 VR 구현과 공원·휴게공간 설계 사례를 조사하고 있습니다. 연구에서는 근전도(EMG), 뇌파(EEG), 심박수 등 생체신호 측정을 활용하는 방안을 검토하고 있으며, 관련 장비와 설문지, 연구 방법을 논문을 근거로 정리하는 작업도 진행하고 있습니다.

Unity 개발

Unity를 이용한 VR 콘텐츠 구현을 진행하고 있습니다. Twinmotion과 Unity 연계 방법을 검토했고, SketchUp 재질 가져오기와 Unity 재질 적용 과정도 다루었습니다. 최근에

메모리 내용에 대해 직접 수정 가능:

“나는 요즘 생성형 AI 활용의 교육 효과에 대한 연구를 하고 있다고 추가해줘”

추가 또는 수정



맥락 기반의 Prompt:

요즘 내가 하고 있는 연구에 대해서 최신 국내 연구 논문 3편만 추천해줘.

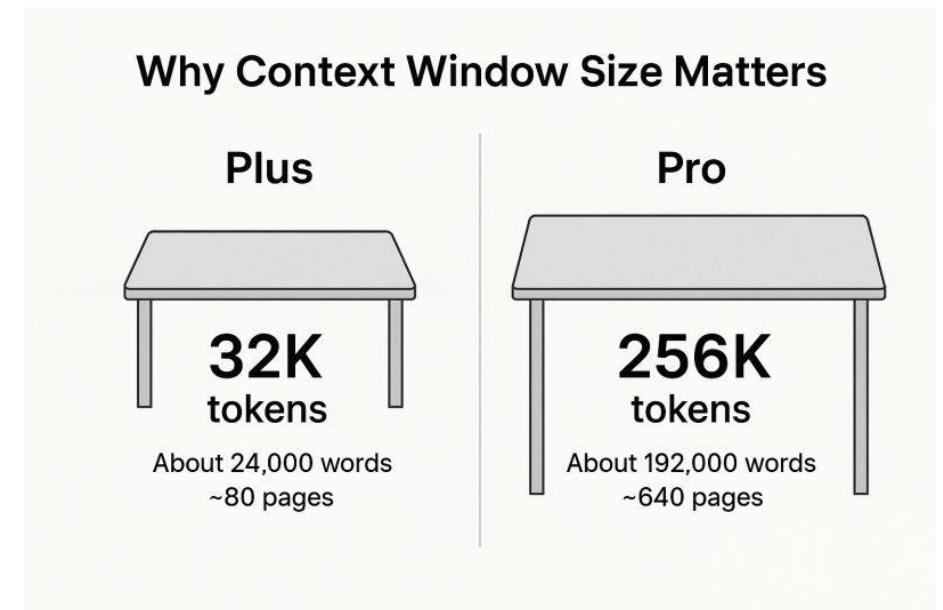
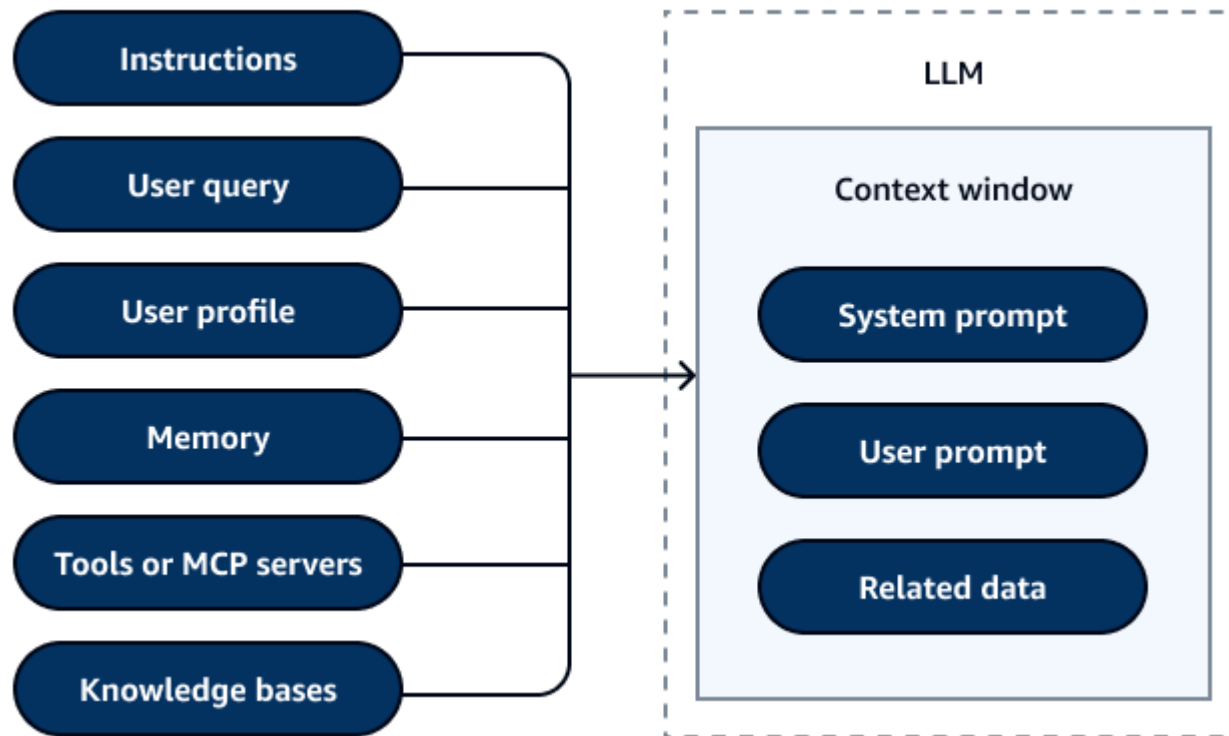
이 논문들을 자세히 분석해 보고, 연구 공백을 찾아서 차별화된 연구 주제를 추천해줘.

좋아. 그럼 이 연구 주제를 바탕으로 연구를 진행할거야. 연구 모형을 제시해줘.

그러면, 2번 논문의 연구 방법/결과와 너무 중복되지 않아? 2번 논문과 차별화할 수 있는 방법을 추천해줘.

## Context Window

ChatGPT는 한 번의 응답을 생성할 때 함께 읽고 이해할 수 있는 **정보의 최대 범위**가 정해져 있다.  
사람의 단기 기억과 비슷한 개념: Context Window 안에 있는 정보만 이용하여 답변을 생성.



## 프로젝트 생성 및 활용

ChatGPT 프로젝트는 하나의 장기 작업에 필요한 채팅, 지침, 파일, 메모리, 도구 사용 맥락을 한 곳에 묶어 관리하는 별도의 분리된 작업 공간(Work Space)

프로젝트 만들기



프로젝트 이름

😊 논문: 생성형 AI 활용의 교육 효과



프로젝트에서는 한 곳에 파일, 맞춤형 지침을 보관합니다. 지속적으로 진행되는 작업에, 또는 작업을 깔끔히 정리하기에 좋죠.

프로젝트 만들기

## 1) 프로젝트 지침

프로젝트별로 ChatGPT가 어떻게 답해야 하는지 지침을 별도로 줄 수 있다.

### 프로젝트 설정

#### 프로젝트 이름

논문: 생성형 AI 활용의 교육 효과

#### 지침

컨텍스트를 설정하고 프로젝트 내에서 ChatGPT가 응답하는 방식을 맞춤 설정하세요.

나는 수학교육학 분야를 전공하는 석사 과정 대학원생이야.  
너는 수학교육학 박사 학위를 가진 논문 컨설턴트야.  
다음 원칙을 지켜서 답변해줘.

#### 메모리

기본값

프로젝트가 외부 채팅에서 메모리에 액세스할 수 있으며 그 반대도 가능합니다. 이는 변경할 수 없습니다.

프로젝트 삭제

취소

저장

나는 수학교육학 분야를 전공하는 석사 과정 대학원생이야.

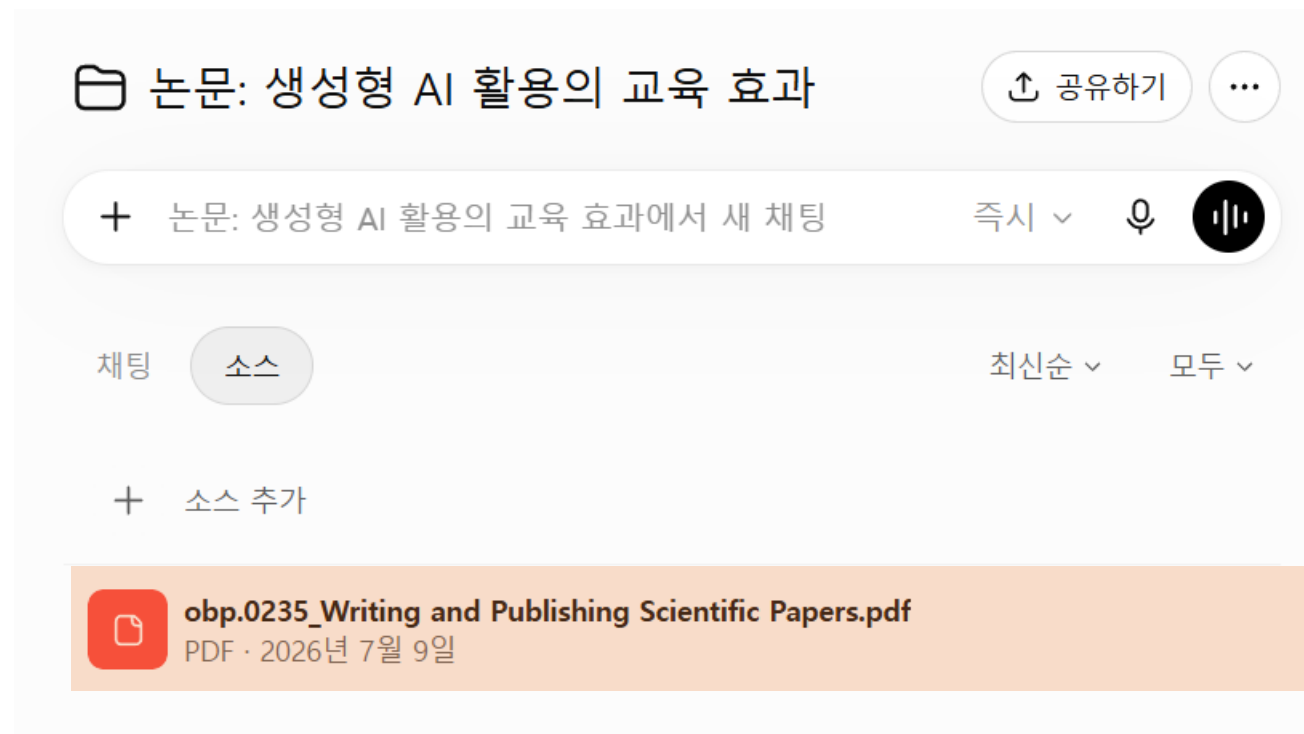
너는 수학교육학 박사 학위를 가진 논문 컨설턴트야.

다음 원칙을 지켜서 답변해줘.

1. 진지하고 학술적인 어조로 답한다.
2. 확인되지 않은 논문명, 저자명, DOI, 학술지명을 생성하지 않는다.
3. 불확실한 내용은 "추가 검토 필요"라고 표시한다.
4. 연구문제/가설/변수/분석방법은 석사논문 수준에서 적당하도록 제안한다.
5. 사용자가 제공한 연구 맥락과 소스에 업로드한 자료를 우선 참고한다.
6. 과도한 인과관계 주장을 피하고 학술적인 주장을 펼친다.
7. 논문에 들어갈 문단의 문체는 항상 간결한 학술적 문체로 작성한다.

## 2) 프로젝트 [소스](#)

프로젝트에는 인용할 논문 PDF, 설문지(.docx), 설문 결과(.xlsx) 등 참고할 자료들을 추가 ChatGPT에게 소스에 등록된 정보에 기반한 답변을 제공하도록 요구할 수 있다.



답변 생성시 이 파일을 참고하도록 요청

Prompt:

소스에 업로드한 obp.0235.pdf 파일에서 5장의 내용을 요약해줘.

이 책의 제5장 「**How to Compose the Title**」(제목 작성법)은 논문의 제목은 단순한 표지가 아니라 **논문의 내용을 가장 압축적으로 전달하는 핵심 정보**이며, 독자와 검색 시스템이 논문을 처음 접하는 지점이라는 관점에서 제목 작성 원칙을 설명합니다.  obp.0235\_Writing and Publishing...

## 제5장 핵심 내용 요약

### 1. 제목은 논문의 첫 번째 메시지이다.

저자는 제목이 독자가 논문을 읽을지 결정하는 가장 중요한 요소 중 하나라고 설명한다. 또한 검색 데이터 베이스와 색인 시스템에서 제목은 논문의 검색 가능성을 크게 좌우하므로, **정확하면서도 정보량이 많은 제목**을 작성해야 한다.



### 3) 프로젝트 채팅

프로젝트 안에서 생성한 대화들은 **같은 프로젝트 맥락** 안에서 이어질 수 있다.

하나의 채팅이 너무 길어지면 참고할 컨텍스트가 너무 많아 응답 속도가 느려질 수 있다.

※ 새 채팅이 필요한 경우: 응답이 눈에 띄게 느려짐. 대화의 주제가 바뀜(문헌 조사 → 서론 작성).

### 4) 프로젝트 메모리

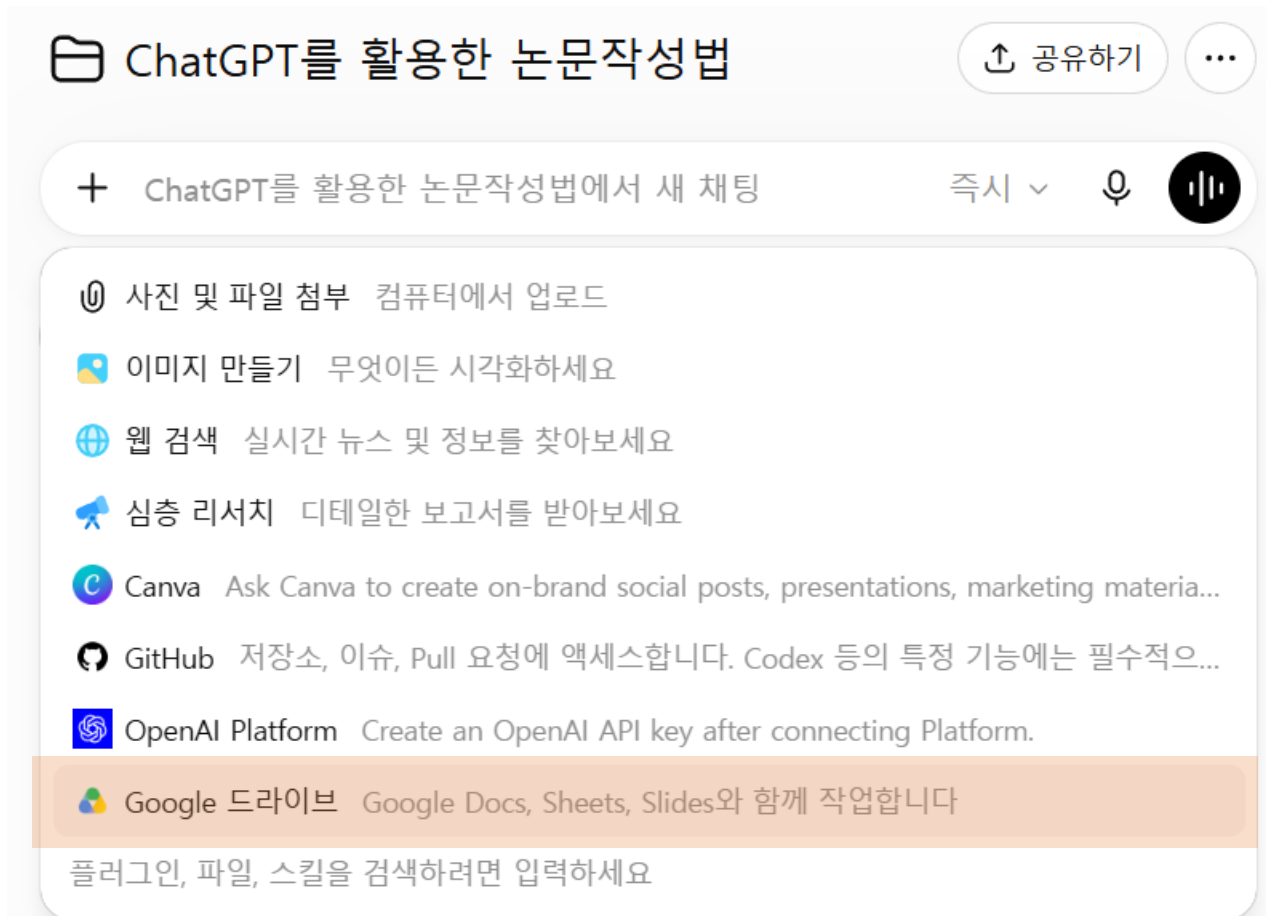
프로젝트 안에서 생성하거나 업로드한 채팅과 파일을 기억하는 **별도의 메모리 구조**가 있다.

새 채팅을 시작하면 이전 채팅의 일부 내용(메모리)만 맥락 정보로 이어질 수 있다.

※ Project-only Memory: 프로젝트의 문맥만 참고함(26년 7월 현재: 기본값만 선택 가능).

## 5) 프로젝트 도구

프로젝트 채팅 안에서도 일반 ChatGPT에서 쓰는 도구들을 사용할 수 있다.



프로필 > 앱 > 활성화된 앱 > 더 추가하기  
에서 Google 드라이브 추가

## 심층 리서치:

### Prompt:

@심층 리서치 "생성형 AI 활용과 학업 성취도의 관계"에 대한 최신 연구 동향을 조사해줘.

#### 생성형 AI와 학업 성취도 연구 동향

- 최근 5년 내 학술 논문과 학회 자료를 체계적으로 수집한다.
- 교육학·심리학·컴퓨터과학 분야의 주요 데이터베이스를 검색한다.
- 실증 연구의 연구설계와 성과 측정 지표를 비교 분석한다.
- 정성적 연구와 윤리·정책 논의를 함께 검토한다.
- 핵심 발견과 연구 공백을 요약해 정책적 시사점을 제시한다.

편집

취소

시작

30

대략 10~15분 정도 소요.

MS 워드 파일 등으로 다운로드할 수 있도록 자료 제공.

ChatGPT를 활용한 윤리적 논문 작성법: 생성형 AI 시대의 책임 있는 논문 쓰기

## Chapter 4.

# 논문 초안 작성

## 실습 목표

이 장에서는 기존 연구 결과를 바탕으로 빠르게 논문 초안을 작성합니다.

- 연구 방법에서 시작하여 연구 결과, 논의 및 결론, 서론, 초록과 제목의 순서로 논문 초안을 작성합니다.
- 연구 단계에서 작성한 연구기획.md, 문헌조사.md, 연구설계.md, 자료분석.md의 내용을 논문의 각 부분에 맞게 연결합니다.
- 이 단계에서는 연구자가 중간에 내용을 수정하지 않고 챗지피티가 작성한 첫 번째 초안을 그대로 논문초안.md에 저장합니다.
- 완성된 초안은 다음 단계에서 연구자가 직접 검토하고 수정합니다.

## 실습 준비

- 챗지피티에서 새로운 프로젝트를 생성합니다.
- 프로젝트 이름을 입력하고, 메모리와 프로젝트 지침을 아래와 같이 설정합니다.

| 구분      | 예시                             |
|---------|--------------------------------|
| 프로젝트 이름 | 논문 작성 실습: [생성형 AI의 교육 효과]      |
| 메모리     | 프로젝트 전용 메모리로 설정하세요.            |
| 프로젝트 지침 | 아래의 논문작성 프로젝트 지침을 복사해서 붙여넣으세요. |

- 아래의 네 개 파일을 다운로드하여 프로젝트 소스에 추가합니다.
  - ✓ 연구기획.md
  - ✓ 문헌조사.md
  - ✓ 연구설계.md
  - ✓ 자료분석.md

## 실습 절차

| 번호         | 실습 내용        | 핵심 질문                                   |
|------------|--------------|-----------------------------------------|
| <u>4.1</u> | 논문 구조 설계하기   | 논문을 어떤 구조와 순서로 작성할 것인가?                 |
| <u>4.2</u> | 연구 방법 작성하기   | 연구를 실제로 어떻게 수행했는가?                      |
| <u>4.3</u> | 연구 결과 작성하기   | 자료 분석에서 무엇이 확인되었는가?                     |
| <u>4.4</u> | 논의 및 결론 작성하기 | 연구 결과는 무엇을 의미하는가?                       |
| <u>4.5</u> | 서론 작성하기      | 왜 이 연구가 필요한가?                           |
| <u>4.6</u> | 초록과 핵심어 작성하기 | 연구 전체를 어떻게 압축하여 전달할 것인가?                |
| <u>4.7</u> | 제목 후보 작성하기   | 어떤 제목이 연구 내용을 가장 정확하게 드러내는가?            |
| <u>4.8</u> | 논문 초안 통합하기   | 어떤 제목을 선택하고 각 부분을 어떻게 하나의 초안으로 정리할 것인가? |

ChatGPT를 활용한 윤리적 논문 작성법: 생성형 AI 시대의 책임 있는 논문 쓰기

## Chapter 5.

# 초안의 수정과 재구성



## 실습 목표

이 장에서는 챗지피티가 작성한 초안을 검토하고 판단하여 연구자의 문장으로 수정하고 재구성하는 방법을 익힙니다.

- 문장, 문단, 섹션과 논문 전체의 네 수준에서 서로 다른 수정 문제를 구분합니다.
- 유형별 사례를 먼저 직접 수정한 뒤 챗지피티의 진단과 비교하여 수정 판단을 검증합니다.
- 논문초안.md은 그대로 두고 연구자가 판단하고 수정한 내용은 논문초고.md 파일로 작성합니다.

## 실습 준비

- 이 실습은 Obsidian에서 진행합니다. Obsidian이 설치되어 있지 않다면 다운로드하여 설치합니다.
- 4장에서 완성한 논문초안.md를 옵시디언에 추가합니다.
- 수정하기 전에 논문초안.md를 논문초고.md로 복사합니다.

## 실습 절차

| 번호  | 실습 내용        | 핵심 질문                             |
|-----|--------------|-----------------------------------|
| 5.1 | 문장 단위로 수정하기  | 각 문장이 간결하고 명확하게 연구자의 판단을 표현하는가?   |
| 5.2 | 문단 단위로 수정하기  | 한 문단의 중심 생각을 각 문장이 논리적으로 뒷받침하는가?  |
| 5.3 | 섹션 단위로 수정하기  | 각 문단의 역할과 배열이 섹션의 목적과 논증 흐름에 맞는가? |
| 5.4 | 논문의 일관성 점검하기 | 논문 전체가 하나의 논증으로 연결되는가?            |

## Markdown과 Obsidian

연구 과정에서 생성하는 내용을 구조화된 텍스트로 저장하고, 이를 지속적으로 수정하며, 필요한 순간에 다시 AI에게 제공하려면 마크다운 문법과 이를 편집하고 관리하는 도구인 옵시디언을 익혀 두는 것이 매우 유용합니다.

## Markdown

마크다운은 “글의 모양”보다 “글의 구조”를 먼저 정리하는 문서 형식이다.

ChatGPT와 함께 논문을 작성할 때, 마크다운은 가장 단순하고 안정적인 공통 언어가 된다.

- 문장, 문단, 섹션과 논문 전체의 네 수준에서 서로 다른 수정 문제를 구분합니다.
- 유형별 사례를 먼저 직접 수정한 뒤 챗지피티의 진단과 비교하여 수정 판단을 검증합니다.
- 논문초안.md은 그대로 두고 연구자가 판단하고 수정한 내용은 논문초고.md 파일로 작성합니다.

# Markdown

연구자와 생성형 AI가 함께 쓰기 좋은  
가장 단순한 문서 형식

plain text + structure

# 연구 질문

## RQ1

생성형 AI는 학습에  
어떻게 활용되는가?

- 변수 정의
- 연구 가설

# Markdown이란 무엇인가?

간단한 기호로 문서의 구조를 표현하는 일반 텍스트 문법

#제목

문단을 작성합니다.

- 첫 번째 항목
- 두 번째 항목

> 인용문



제목

문단을 작성합니다.

첫 번째 항목  
두 번째 항목

*"인용문"*

## 왜 연구자에게 유용한가?

### 구조에 집중

글꼴과 여백보다 제목·문단·목록 같은 내용 구조에 집중할 수 있습니다.

### AI와 공유

챗지피티에게 문서 구조를 그대로 전달하기 쉽습니다.

### 파일로 축적

대화 결과를 .md 파일로 저장해 다음 연구 단계에서 다시 사용할 수 있습니다.

### 도구에 독립

특정 워드프로세서나 AI 서비스가 바뀌어도 텍스트 파일은 그대로 남습니다.



## 우선, 기본적인 문법을 알아 둡니다.

제목

# 제목 / ## 소제목

목록

- 항목 / 1. 항목

강조

**\*\*굵게\*\*** / *\*기울임\**

인용

> 인용문

링크

[표시할 글](주소)

코드

`코드` 또는 ``` 코드 블록 ```

# ChatGPT와 Markdown을 함께 쓰기

답변을 바로 연구 문서로 옮길 수 있도록 출력 형식을 지정합니다.

## 프롬프트

[요청]  
지금까지 정리한 연구 질문을  
Markdown 형식으로 작성해줘.

[출력]  
# 연구 질문  
## RQ1  
## RQ2



## 결과

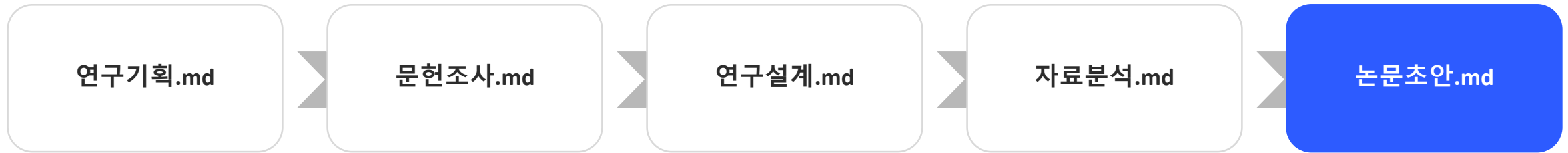
# 연구 질문

## RQ1  
대학생은 생성형 AI를  
어떻게 활용하는가?

## RQ2  
활용 방식은 성취도와  
어떤 관계가 있는가?

## Obsidian에서는 이렇게 사용합니다

Markdown 파일을 연구 과정의 산출물로 차곡차곡 관리합니다.



### 핵심

Markdown은 연구자와 AI가 공유하는 문서 형식이고,  
Obsidian은 그 문서들이 쌓이는 연구자의 작업 공간입니다.

# Obsidian

연구 문서를 작성하고 연결하는  
Markdown 기반 연구 작업 공간

local files + linked notes

# 연구기획.md

## 연구 질문

- RQ1

- RQ2

관련 문헌은  
[[문헌조사]]에서  
정리한다.

# Obsidian이란 무엇인가?

Markdown 파일을 편집하고 서로 연결하는 지식 관리 도구

연구기획.md

문헌조사.md

연구설계.md

자료분석.md



## Vault

하나의 연구 프로젝트 공간

## Note

각 연구 내용을 저장하는 Markdown 문서

## 왜 연구자에게 유용한가?

### 문서 축적

연구 과정에서 생성되는 내용을 파일로 계속 저장할 수 있습니다.

### 맥락 유지

연구기획, 문헌조사, 연구설계, 자료분석을 서로 연결할 수 있습니다.

### 반복 활용

저장한 문서를 다음 ChatGPT 대화의 자료로 다시 사용할 수 있습니다.

### 도구 독립

Markdown 파일은 로컬에 남아 다른 편집기에 서도 열 수 있습니다.

## 이 정도 개념이면 충분합니다

Vault

하나의 연구 프로젝트 공간

Note

개별 Markdown 문서

Folder

연구 단계별 파일 분류

Link

[[문서 이름]]으로 연결

Graph

문서 연결 관계 시각화

Search

전체 연구 문서에서 빠르게 검색

# 문서를 연결해 연구 맥락 만들기

[[문서 이름]]으로 관련 연구 문서를 서로 연결합니다.

## Markdown

연구 질문은 [[연구기획]]에서  
확정하였다.

관련 선행연구는  
[[문헌조사]]를 참조한다.

분석 절차는  
[[연구설계]]에 정리하였다.



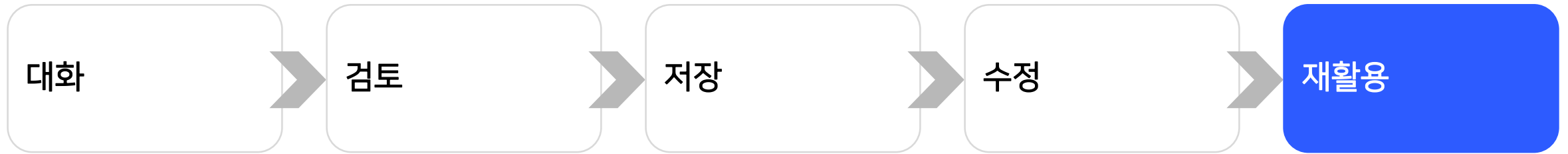
## 연결

연구기획  
↓  
문헌조사  
↓  
연구설계  
↓  
자료분석  
↓  
논문초안



## ChatGPT와 Obsidian 함께 쓰기

대화 결과를 검토하고 저장한 뒤, 다음 연구 단계에서 다시 활용합니다.

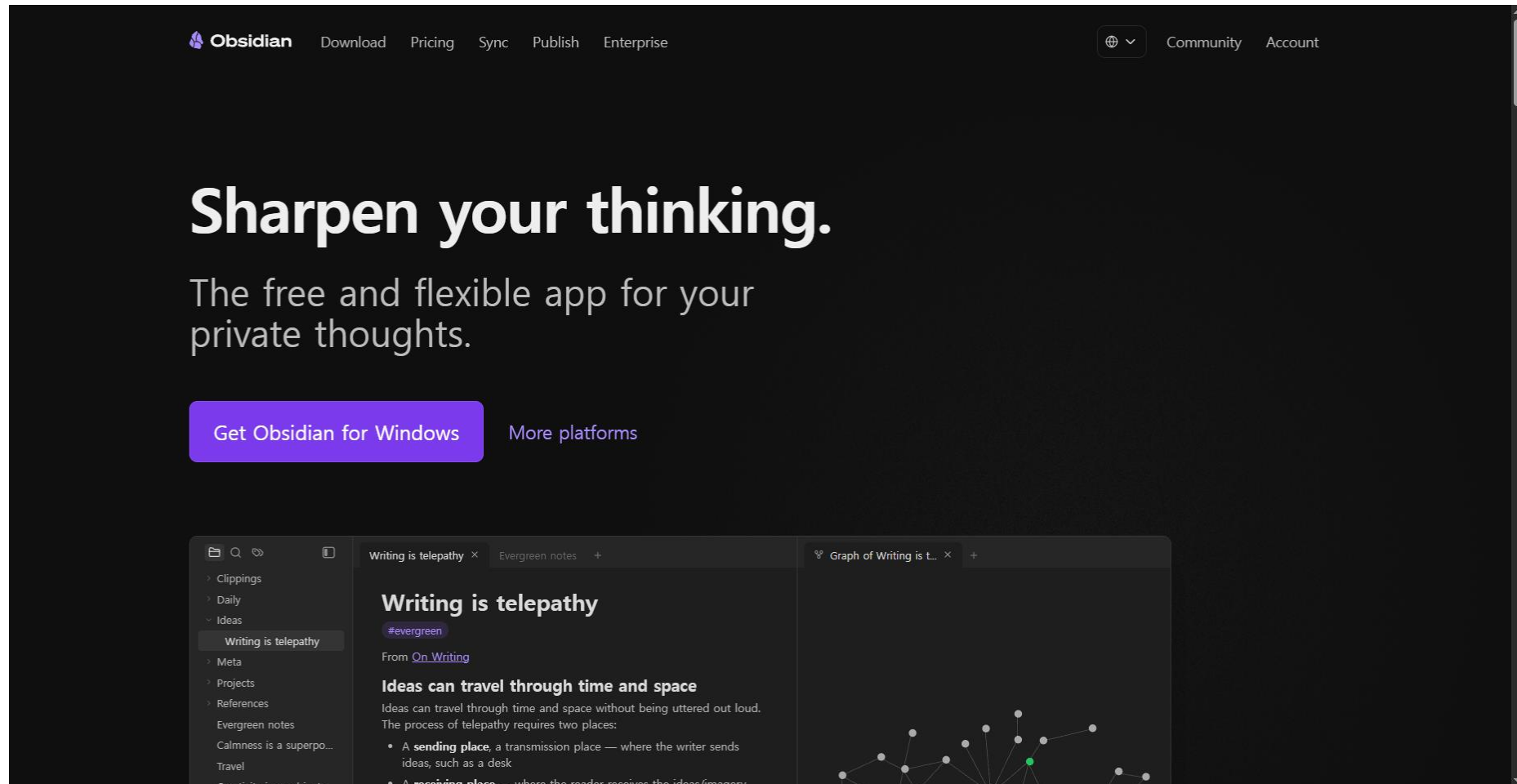


### 핵심

ChatGPT는 연구를 도와주는 대화 도구이고,  
Obsidian은 연구자의 생각과 결과를 축적하는 작업 공간입니다.

# Obsidian 다운로드 및 설치

<https://obsidian.md/>



ChatGPT를 활용한 윤리적 논문 작성법: 생성형 AI 시대의 책임 있는 논문 쓰기

## Chapter 6.

### 표와 그림

## 실습 목표

이 장에서는 마크다운 문서에서 논문에 삽입하는 표와 그림, 수식을 정리하고 본문과 연결하는 방법을 익힙니다.

- 논문초고\_5장.md를 보존하고 표·그림·수식을 정비한 논문초고\_6장.md를 새로 작성합니다.
- 기존 표에 캡션과 고유한 라벨을 부여하고 본문에서 상호참조하도록 합니다.
- 검증된 그림 파일을 삽입하고 캡션·라벨·대체 텍스트와 본문 설명을 연결합니다.
- 수식을 읽기 쉽게 정리하고 라벨·상호참조와 기호 설명을 추가합니다.

## 실습 준비

- 프로젝트 소스에 다음 파일을 다운로드하여 추가합니다.
  - ✓ 5장 산출물 논문초고\_5장.md
  - ✓ 그림 파일 묶음 figures.zip
- 논문초고\_5장.md를 복제하여 논문초고\_6장.md라는 작업 파일을 만듭니다.
- 오픈시디언 볼트 아래에 figures/ 폴더를 만들고, figures.zip의 PNG·PDF 파일 네 개를 그 안에 압축 해제합니다.
- 그림 파일은 논문초고\_6장.md 파일을 기준으로 figures/ 폴더에 있다고 가정합니다. 압축을 해제한 뒤 다음 구조인지 확인하세요.

## 실습 절차

| 번호         | 실습 내용             | 핵심 질문                              |
|------------|-------------------|------------------------------------|
| <u>6.1</u> | 표를 수정하고 본문에 연결하기  | 표의 구조·캡션·라벨·본문 설명이 하나의 단위로 연결되는가?  |
| <u>6.2</u> | 그림을 삽입하고 본문에 연결하기 | 그림 파일·캡션·대체 텍스트·본문 설명이 정확하게 연결되는가? |
| <u>6.3</u> | 수식을 정리하고 본문에 연결하기 | 수식의 형식·라벨·기호 설명이 독자의 이해를 돕는가?      |
| <u>6.4</u> | 표·그림·수식 통합 점검하기   | 모든 요소의 라벨·상호참조·출력이 정확하게 연결되는가?     |

ChatGPT를 활용한 윤리적 논문 작성법: 생성형 AI 시대의 책임 있는 논문 쓰기

## Chapter 7.

# 문헌 고찰

## 실습 목표

이 장에서는 문헌 조사 단계에서 수집한 문헌을 바탕으로 문헌 고찰을 통해 이론적 배경을 작성하는 방법을 익힙니다.

- 논문초고\_6장.md의 문헌 관련 주장과 인용 표시를 원문 근거까지 추적합니다.
- 논문별 문헌 메모와 비교표를 이용하여 연구의 공통점·차이점·공백을 분석합니다.
- 검증한 근거만 이용하여 제2장 이론적 배경을 작성합니다.
- 승인한 문헌 고찰과 근거 기록을 논문초고\_7장.md에 반영합니다.



## 실습 준비

- 프로젝트 소스에 다음 파일을 다운로드하여 추가합니다.
  - ✓ 6장 산출물 논문초고\_6장.md
  - ✓ 6장 그림 파일 묶음 figures.zip
- 오픈시디언 볼트 아래에 figures/ 폴더를 만들고 figures.zip의 PNG·PDF 파일 네 개를 그 안에 압축 해제합니다. 논문초고\_6장.md와 figures/의 상대 위치를 유지한 채 원고를 엽니다.
- 논문초고\_6장.md를 복제하여 논문초고\_7장.md라는 작업 파일을 만듭니다.
- 문헌조사.md의 수집 문헌 및 원문 확인 상태에 기록된 DOI와 원문 위치를 이용하여 합법적으로 열람할 수 있는 문헌만 준비합니다. 저장소에서는 원문 PDF를 직접 배포하지 않습니다.
- 문헌 목록, 문헌별 원문 메모, 문헌 비교와 주장-근거 추적 기록은 모두 문헌조사.md 안에서 관리합니다. 합법적으로 이용할 수 있는 원문만 다음 구조로 보관합니다.

## 실습 절차

| 번호         | 실습 내용               | 핵심 질문                                   |
|------------|---------------------|-----------------------------------------|
| <u>7.1</u> | 주장과 원문 근거 정리하기      | 원고의 각 문헌 주장을 원문의 정확한 위치까지 추적할 수 있는가?    |
| <u>7.2</u> | 문헌을 비교하고 연구 공백 도출하기 | 공통점·차이점·공백이 검증한 문헌 범위 안에서 도출되었는가?       |
| <u>7.3</u> | 문헌 고찰을 원고에 반영하기     | 제2장과 서론·논의가 중복 없이 같은 근거 체계로 연결되는가?      |
| <u>7.4</u> | 문헌 근거 전체 감사하기       | 모든 핵심 주장과 인용 표시를 문헌 메모와 원문으로 되돌릴 수 있는가? |

ChatGPT를 활용한 윤리적 논문 작성법: 생성형 AI 시대의 책임 있는 논문 쓰기

## Chapter 8.

# 인용과 참고문헌

## 실습 목표

이 장에서는 BibTeX를 이용하여 마크다운에서 오류 없이 인용을 추가하고 참고문헌을 자동으로 생성하는 방법을 익힙니다.

- 논문초고\_7장.md의 주장과 인용 표시를 검증한 원문 근거까지 추적합니다.
- Zotero를 서지정보의 원본으로 관리하고 references.bib와 인용 키를 일관되게 연결합니다.
- 마크다운 인용 자리표시자를 Word의 실제 Zotero 인용 필드와 참고문헌으로 전환합니다.
- Google Docs·HWP/HWPX 제출 사본을 원본과 대조하고 모든 인용을 실제 원문까지 최종 감사합니다.

## 실습 준비

- 7장에서 사용한 논문 작성 프로젝트와 오피디언 볼트를 계속 사용합니다.
- 이미 최신 원고·문헌조사·그림 파일이 같은 볼트에 있다면 다시 다운로드하지 않고 현재 파일을 확인한 뒤 이어서 작업합니다.
- 새로 시작하거나 예시 산출물이 필요한 경우 다음 파일을 다운로드하여 프로젝트 소스에 추가합니다.
- 7장 산출물 논문초고\_7장.md
- 논문초고\_7장.md를 복제하여 논문초고\_8장.md라는 작업 파일을 만들고, 7장 산출물은 비교용 원본으로 보존합니다.
- 문헌 목록, 문헌별 원문 메모, 문헌 비교와 원고 주장-문헌 근거 추적 기록은 모두 문헌조사.md에서 확인합니다. 합법적으로 확보한 원문 PDF는 literature/pdf/에 보관합니다.

## 실습 절차

| 번호          | 실습 내용                      | 핵심 질문                            |
|-------------|----------------------------|----------------------------------|
| <u>8.1</u>  | 인용이 필요한 주장 찾기              | 어떤 주장에 외부 근거가 필요한가?              |
| <u>8.2</u>  | 참고문헌을 Zotero에 모으기          | 원고·문헌조사·Zotero의 문헌 목록이 일치하는가?    |
| <u>8.3</u>  | Zotero 서지정보 검증하기           | Zotero의 서지정보가 원문과 일치하는가?         |
| <u>8.4</u>  | references.bib 자동 내보내기     | 자동 내보내기가 인용 키를 유지하며 작동하는가?       |
| <u>8.5</u>  | 마크다운 원고에 인용 자리표시자 넣기       | 모든 자리표시자가 references.bib와 연결되는가? |
| <u>8.6</u>  | 직접인용과 간접인용 검증하기            | 인용이 원문의 표현·의미·조건을 정확히 유지하는가?     |
| <u>8.7</u>  | 마크다운 원고를 Word로 변환하기        | Word 변환 후 원고 구조가 보존되는가?          |
| <u>8.8</u>  | Word에서 Zotero 인용 필드 넣기     | 자리표시자를 정확한 Zotero 인용 필드로 교체했는가?  |
| <u>8.9</u>  | 인용 스타일과 참고문헌 점검하기          | 본문 인용과 참고문헌이 정확히 대응하는가?          |
| <u>8.10</u> | Google Docs와 아래아한글 사본 검증하기 | 변환 사본이 원본의 내용과 서식을 보존하는가?        |
| <u>8.11</u> | 인용과 참고문헌 최종 감사하기           | 다섯 자료에서 실제 원문까지 추적할 수 있는가?       |

ChatGPT를 활용한 윤리적 논문 작성법: 생성형 AI 시대의 책임 있는 논문 쓰기

## Chapter 9.

# 연구 기획

## 실습 목표

이 장에서는 연구자의 관심사에서 출발하여 연구를 기획하는 절차를 익힙니다.

- 연구자의 관심사를 실제로 연구할 수 있는 연구 문제로 구체화합니다.
- 연구 문제에 부합하는 연구 질문과 연구 모형을 구성합니다.
- 연구 질문에 대응하는 연구 가설을 설정하고 연구 범위를 결정합니다.
- 이 단계에서 결정한 사항을 연구기획.md에 기록합니다.



## 실습 준비

- 챗지피티에서 새로운 프로젝트를 생성합니다.
- 프로젝트 이름, 메모리, 프로젝트 지침을 설정합니다.

| 구분      | 예시                             |
|---------|--------------------------------|
| 프로젝트 이름 | 논문 연구 실습: [생성형 AI의 교육 효과]      |
| 메모리     | 프로젝트 전용 메모리로 설정하세요.            |
| 프로젝트 지침 | 아래의 논문연구 프로젝트 지침을 복사해서 붙여넣으세요. |

## 실습 절차

| 번호         | 실습 내용        | 핵심 질문                       |
|------------|--------------|-----------------------------|
| <u>9.1</u> | 연구 주제 정하기    | 무엇을 연구할 것인가?                |
| <u>9.2</u> | 연구 문제 구체화하기  | 무엇을 더 규명할 필요가 있는가?          |
| <u>9.3</u> | 연구 질문 만들기    | 이를 밝히기 위해 무엇을 질문할 것인가?      |
| <u>9.4</u> | 연구 모형 만들기    | 무엇과 무엇의 관계를 확인할 것인가?        |
| <u>9.5</u> | 연구 가설 설정하기   | 연구 질문에 대해 어떤 결과를 예상하는가?     |
| <u>9.6</u> | 연구 범위 설정하기   | 누구를, 어떤 맥락에서, 어디까지 연구할 것인가? |
| <u>9.7</u> | 연구기획.md 작성하기 | 결정한 내용을 어떻게 정리할 것인가?        |

ChatGPT를 활용한 윤리적 논문 작성법: 생성형 AI 시대의 책임 있는 논문 쓰기

## Chapter 10.

# 문헌 조사

## 실습 목표

이 장에서는 연구 기획 단계에서 결정한 사항을 바탕으로 문헌 조사를 수행하는 절차를 익힙니다.

- 연구기획.md를 바탕으로 문헌 탐색 방향과 탐색 질문을 정합니다.
- 챗지피티 검색 기능으로 선행연구 후보를 찾고 출처와 관련성을 확인합니다.
- 출처를 확인한 선행연구를 공통 기준으로 분석하고 비교합니다.
- 주요 이론과 개념, 변수와 그 관계를 확인하고 연구 모형과 연구 가설을 문헌 근거와 대조합니다.
- 현재 탐색한 문헌에서 나타난 결과와 경향, 연구 공백 후보와 미해결 쟁점을 정리합니다.
- 조사하고 분석한 사항을 문헌조사.md에 기록하고, 필요한 경우 연구기획.md를 수정합니다.

## 실습 준비

- 9장에서 작성한 연구기획.md 파일을 프로젝트 소스에 추가합니다.
- 이 실습의 예시를 사용하려면 아래 파일을 다운로드하여 소스에 추가합니다.
  - ✓ 연구기획.md
- 파일을 소스에 추가한 후 문헌조사에서 확인할 사항을 확인합니다.

## 실습 절차

| 번호          | 실습 내용               | 핵심 질문                        |
|-------------|---------------------|------------------------------|
| <u>10.1</u> | 문헌 탐색 방향 정하기        | 무엇을 어떤 질문으로 찾을 것인가?          |
| <u>10.2</u> | 선행연구 후보 찾기          | 어떤 문헌 후보를 확인할 것인가?           |
| <u>10.3</u> | 선행연구 확인하고 비교하기      | 확인한 연구들은 어떻게 같고 다른가?         |
| <u>10.4</u> | 주요 이론과 개념 검토하기      | 어떤 이론과 개념이 연구 문제를 설명하는가?     |
| <u>10.5</u> | 주요 변수와 그 관계 검토하기    | 어떤 변수와 관계가 문헌으로 뒷받침되는가?      |
| <u>10.6</u> | 주요 결과와 연구 경향 파악하기   | 현재 찾은 문헌에서 어떤 결과와 경향이 나타나는가? |
| <u>10.7</u> | 연구 공백 후보와 미해결 쟁점 찾기 | 무엇을 추가로 확인해야 하는가?            |
| <u>10.8</u> | 문헌조사.md 작성하기        | 탐색하고 확인한 결과를 어떻게 정리할 것인가?    |
| <u>10.9</u> | 연구 기획 검토하고 수정하기     | 무엇을 유지하고 무엇을 수정할 것인가?        |

## 서지 관리: Bibliographic Management

서지 관리란 연구에 필요한 문헌 정보를 체계적으로 수집·관리·활용하는 활동을 말한다.

- 수집 (*Collect*)
  - 논문 검색
  - 메타 데이터, PDF 파일 저장
- 관리 (*Organize*)
  - 폴더(Collection), 태그(Tag), 노트(Note) 관리 및 중복 문헌 제거
- 활용 (*Cite & Reference*)
  - 논문 작성 중 인용 삽입
  - 참고문헌 자동 생성 및 스타일 변경

서지 관리는 단순히 ‘논문을 모으는 일’이 아니라, 체계적으로 연구 지식을 관리하는 연구 활동이다.

## 서지 관리 도구의 필요성

왜 서지 관리 도구를 반드시 써야 하는가?

- 연구 중 문헌 관리의 어려움

서지 정보, PDF 파일이 흩어져 있으면 다시 찾기 어렵다.

인용 형식 수정에 많은 시간이 소요되고, 누락·중복·인용 오류가 발생한다.

- 학술지별 인용 스타일 자동 변환

인용 스타일과 참고문헌 목록은 항상 지정된 스타일을 유지해야 한다.

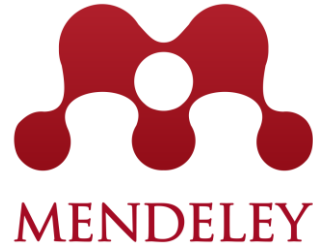
- 참고문헌 목록 자동 생성

본문에서 인용한 모든 문헌은 참고문헌에 반드시 포함되어야 한다.

참고문헌 목록에 있는 문헌은 반드시 본문에서 한 번 이상 인용되어야 한다.



## 대표적인 서지 관리 도구



| Reference Manager | 장점                | 단점                    |
|-------------------|-------------------|-----------------------|
| EndNote           | 풍부한 기능 (연구기관 친화적) | 유료                    |
| Mendeley          | 강력한 기능 (협업 친화적)   | Elsevier 의존           |
| Zotero            | 강력한 크롬 확장과 쉬운 사용법 | 클라우드 저장 용량 제한 (300MB) |

결론: 개인 연구자는 *Zotero* 하나만 제대로 활용해도 대부분의 논문 작성이 가능하다.

## Zotero 설치

다운로드: <https://www.zotero.org/download/>

Zotero 9 for Windows 와 Zotero Connector 둘 다 설치



### Zotero 9 for Windows

Your personal research assistant

[Download \(64-bit\)](#)

Also available: [Windows ARM](#)

[Installation Help](#)

Other versions ^



### Zotero Connector

Save from your browser with a single click

[Install Chrome Connector](#)

Zotero Connectors for other browsers ^

## Zotero의 기본 서지 관리

- *My Library*

사용자가 저장한 모든 문헌을 포함하는 전체 보관함

Collection에 들어간 문헌도 기본적으로 My Library에 함께 존재함

- *Collection*

특정 연구 주제나 프로젝트에 관련된 문헌을 묶는 공간

하나의 문헌을 여러 Collection에 넣어도 문헌이 여러 번 복제되지 않음

My Library에 있는 하나의 항목을 여러 Collection에서 참조

## Collection 만들기

- Collection 생성

My Library에서 마우스 오른쪽 버튼 → New Collection 선택

Collection 이름 입력: “실습: 생성형 AI와 학업 성취도의 관계”

- 하위 Collection 생성

상위 Collection에서 마우스 오른쪽 버튼 → New Subcollection 선택

하위 컬렉션을 차례대로 생성:

01\_이론적 배경

02\_선행 연구

03\_연구 방법

04\_통계 분석

▼ 실습: 생성형 AI와 학업 성취도의 관계

01\_이론적 배경

02\_선행 연구

03\_연구 방법

04\_통계 분석

## Zotero Connector로 논문 수집하기

수집 준비:

Zotero를 실행하고, 수집하고자 하는 Collection이 열려 있어야 함.

Chrome 브라우저에서 우측 상단에 Zotero Connector 아이콘이 보여야 함.

학술 데이터베이스 접속: Google Scholar (<https://scholar.google.com>)

연구 주제 검색:

검색어: “생성형 AI와 학업 성취도의 관계”

기간 설정: 2026년부터

논문 제목을 선택하여 개별 논문 상세 페이지로 이동

해당 논문의 상세 페이지에서 Chrome 브라우저 우측 상단의 Zotero Connector 아이콘 클릭



☆    

학회, 저자 등을 입력해주세요.

상세검색

레포트 주제 추천부터

내서재

알림

아이디어

AI 리더

Citeasy

개인구독

커뮤니티

경북대학교

로그인 / 회원가입

고객센터

ENG

학술저널

KCI등재

오류 신고하기

대화형 AI가 학습자의 학습 성과에 미치는 영향 분석

Analysis of the Impact of Conversational AI on Learners' Learning Outcomes

저자정보 유정수(전주교육대학교)

저널정보 한국정보통신학회 > 한국정보통신학회논문지 > 한국정보통신학회논문지 제30권 제2호

더보기

여기를 클릭하면  
현재 페이지의 논문이  
Zotero의 해당 Collection에 등록됨

※ 학술 데이터베이스별로 수집이  
되는 곳과 안 되는 곳이 있으므로  
주로 검색하는 학술 DB를 잘 선정해야 함.

| <div>   </div> |         |                                |        |                 | <div><input type="text" value="Title, Creator, Year"/></div> |                                                                                                                                                                             |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|--------|-----------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Year ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Creator | Title                          | Ite... | Publication     | Date                                                         |   |  |
| 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 유정수     | 대화형 AI가 학습자의 학습 성과에 미치는 영향 분석. | Jo...  | Journal of t... | 2026-02...                                                   |                                                                                        |  |
| Full Text PDF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                                | At...  |                 |                                                              |                                                                                                                                                                             |  |

## 국내 문헌 탐색을 위한 학술데이터베이스 및 특징

- RISS: <https://www.riss.kr>  
학술연구정보서비스: 서지 정보가 가장 정확하게 입력됨  
국내 학위논문과 학술논문을 폭넓게 탐색 가능. 특히, 학위논문 탐색에 유용함.
- KCI: <https://kci.go.kr>  
한국학술지인용색인: 원문 내려받기가 가장 원활함
- KISS: <https://kiss.kstudy.com>  
한국학술정보가 운영하는 학술논문 데이터베이스. RISS/KISS에 없는 논문 탐색에 유리
- DBPia: <https://www.dbpia.co.kr>  
국내 학술논문의 원문 탐색과 열람에 유용한 상용 데이터베이스
- ScienceOn: <https://scienceon.kisti.re.kr/>  
한국과학기술정보연구원이 운영하는 데이터베이스. 보고서, 연구데이터 등도 검색 가능.

ChatGPT를 활용한 윤리적 논문 작성법: 생성형 AI 시대의 책임 있는 논문 쓰기

## Chapter 11.

# 연구 설계



## 실습 목표

이 장에서는 연구 기획, 문헌 조사 단계에서 결정한 사항을 바탕으로 연구를 구체적으로 설계하는 절차를 익힙니다.

- 최신 연구기획.md와 문헌조사.md를 바탕으로 연구 목적과 변수의 조작적 정의를 결정합니다.
- 연구방법, 연구 대상과 표본, 측정도구, 자료 수집과 분석 계획을 서로 연결합니다.
- 설계 결과를 연구설계.md로 작성하고 위협·불일치·수정사항을 점검합니다.

## 실습 준비

- 10장에서 작성한 문헌조사.md를 프로젝트 소스에 추가합니다.
- 연구 기획을 수정했다면 기존 파일을 삭제하고 최신 연구기획.md를 추가합니다.

## 실습 절차

| 번호          | 실습 내용              | 핵심 질문                        |
|-------------|--------------------|------------------------------|
| <u>11.1</u> | 연구 목적 설정하기         | 이 연구를 통해 무엇을 밝히려는가?          |
| <u>11.2</u> | 변수의 조작적 정의 정하기     | 각 변수를 어떻게 관찰하고 측정할 것인가?      |
| <u>11.3</u> | 연구방법 결정하기          | 연구 질문에 어떤 연구방법이 적합한가?        |
| <u>11.4</u> | 연구 대상과 표본 설계하기     | 누구를 어떻게 연구할 것인가?             |
| <u>11.5</u> | 측정도구 선정하기          | 무엇으로 변수를 측정할 것인가?            |
| <u>11.6</u> | 자료 수집 절차 설계하기      | 자료를 어떤 절차로 수집할 것인가?          |
| <u>11.7</u> | 자료 분석 방법 결정하기      | 연구 질문과 가설을 어떻게 분석할 것인가?      |
| <u>11.8</u> | 연구설계.md 작성하기       | 결정한 설계를 어떻게 하나의 파일로 정리할 것인가? |
| <u>11.9</u> | 연구 설계 점검 및 수정 결정하기 | 어떤 위험과 불일치를 어떻게 처리할 것인가?     |

ChatGPT를 활용한 윤리적 논문 작성법: 생성형 AI 시대의 책임 있는 논문 쓰기

## Chapter 12.

### 자료 분석

## 실습 목표

이 장에서는 연구 기획, 문헌 조사, 연구 설계 단계에서 결정한 사항을 바탕으로 자료를 준비하고, 분석하는 절차를 익힙니다.

- 원자료를 보존하면서 합성 원자료와 검증된 분석용 자료의 역할을 구분합니다.
- 자료 품질, 표본·변수의 특성과 측정도구의 신뢰도·타당도를 순서대로 점검합니다.
- 제공된 R 코드 또는 Jamovi로 연구기획.md의 질문·가설과 연구설계.md의 분석 계획을 실행하고 결과를 읽습니다.
- 분석 결과를 자료분석.md로 작성하고 불일치·수정사항·분석의 한계를 점검합니다.

## 실습 준비

- 최신 연구기획.md와 연구설계.md가 이미 같은 오피디언 볼트에 있다면 다시 다운로드하지 않고 현재 파일을 확인합니다.
- 새로 시작하거나 예시 산출물이 필요한 경우 다음 파일을 다운로드합니다.
  - ✓ 9장 산출물 연구기획.md
  - ✓ 11장 산출물 연구설계.md
  - ✓ 12장 학생용 실습자료 ch12-practice.zip
- jamovi 경로를 선택하면 jamovi 공식 사이트에서 자신의 운영체제에 맞는 jamovi를 설치합니다.
- R 경로를 선택하면 R과 Positron 또는 RStudio를 준비합니다. 필요한 패키지는 압축 해제 후 06\_R/check\_packages.R로 확인합니다.
- ch12-practice.zip을 오피디언 볼트 아래에 압축 해제합니다.

## 실습 절차

| 번호          | 실습 내용               | 핵심 질문                           |
|-------------|---------------------|---------------------------------|
| <u>12.1</u> | 분석 자료와 환경 준비하기      | 어떤 자료와 환경에서 분석할 것인가?            |
| <u>12.2</u> | 자료 품질 점검 및 처리 결정하기  | 어떤 문제를 어떻게 처리할 것인가?             |
| <u>12.3</u> | 표본과 변수의 기초 특성 파악하기  | 표본과 변수는 어떤 특성을 보이는가?            |
| <u>12.4</u> | 측정도구의 신뢰도와 타당도 확인하기 | 측정 결과를 신뢰할 수 있는가?               |
| <u>12.5</u> | 연구 질문 분석 및 가설 검정하기  | 자료는 연구 질문과 가설에 어떤 답을 주는가?       |
| <u>12.6</u> | 분석 결과 시각화하기         | 핵심 결과를 어떻게 정확하게 보여줄 것인가?        |
| <u>12.7</u> | 분석 결과 해석 및 종합하기     | 연구 질문마다 어떤 답을 내릴 수 있는가?         |
| <u>12.8</u> | 자료분석.md 작성하기        | 분석 과정과 결과를 어떻게 재현 가능하게 기록할 것인가? |
| <u>12.9</u> | 자료 분석 점검 및 수정 결정하기  | 어떤 불일치와 수정사항을 어떻게 처리할 것인가?      |

ChatGPT를 활용한 윤리적 논문 작성법: 생성형 AI 시대의 책임 있는 논문 쓰기

## Appendix A.

연구자를 위한 AI 도구



## 연구 과정 단계별 도움이 되는 AI 도구들

### 생성형 AI

- ChatGPT
- Claude
- Gemini

### 논문 작성

- Obsidian
- Zettlr
- Pandoc
- Quarto
- Overleaf

### 연구 기획

- SciSpace
- ResearchRabbit
- Connected Papers
- Litmaps

### 문헌 조사

- Zotero
- NotebookLM
- Consensus
- Elicit
- scite

### 연구 설계 및 자료 분석

- Positron
- Visual Studio Code

### 최강의 도구 조합:

- 인문학/사회과학: Zotero + Obsidian + 워드 프로세서
- 자연과학/공학: Zotero + *Positron* + *Quarto*

**The *End*.**

